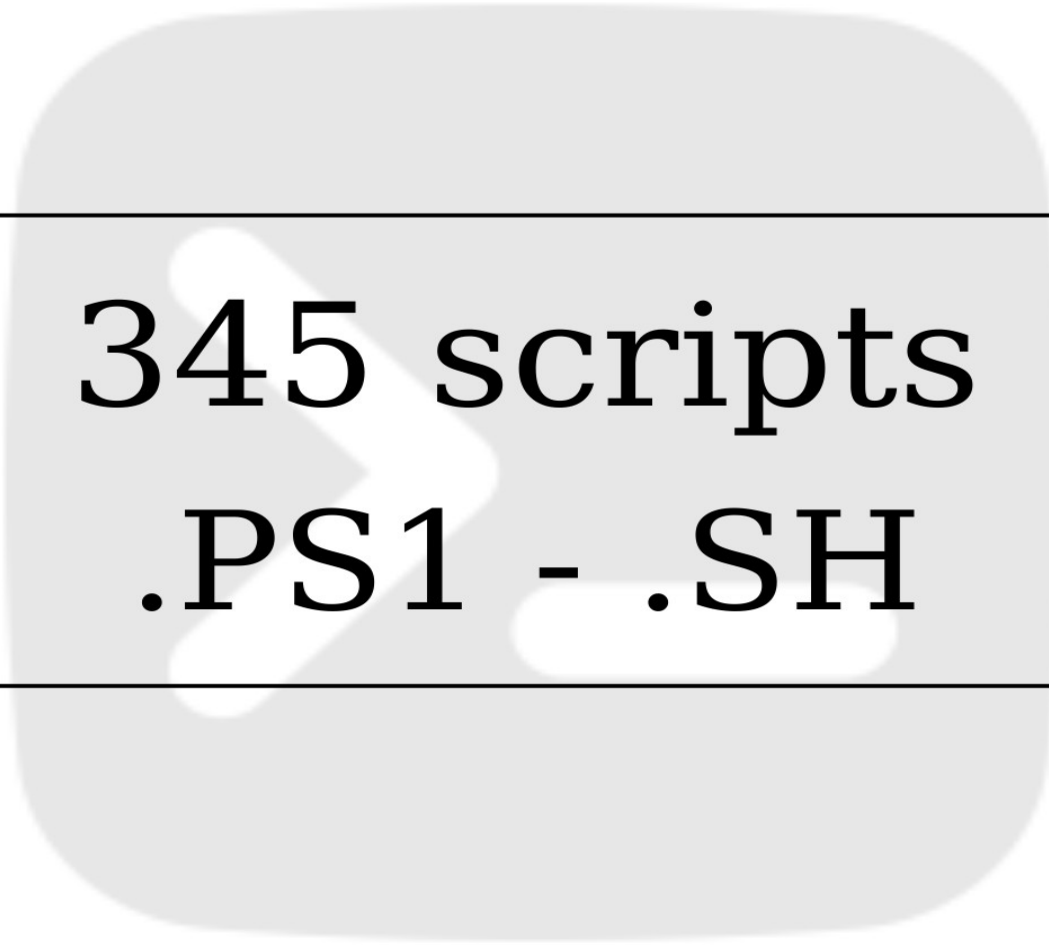




---

345 scripts  
.PS1 - .SH

---

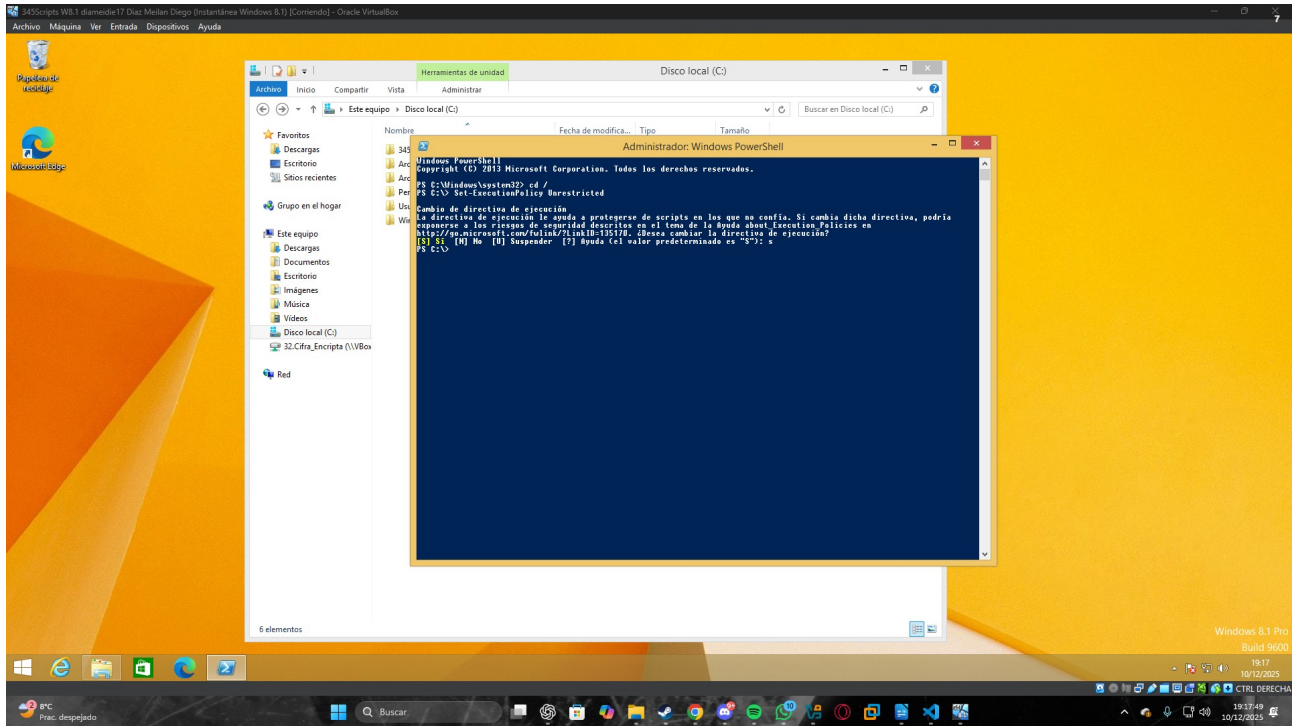
Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17  
1º ADSIINRE - ISO

## ÍNDICE

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.- Script, configuración IP con powershell.....                 | 3  |
| 2.- Script para Activar y Desactivar el Firewall en Windows..... | 5  |
| 3.- Script para realizar el robocopy.....                        | 8  |
| 4.- Script para Activar y Desactivar Firewall en Ubuntu.....     | 11 |
| 5.- Script para comprimir archivos en .tar.....                  | 14 |
| 6.- Script para crear history en Ubuntu.....                     | 16 |
| 7.- Script de inicio sesión en el Equipo Windows.....            | 18 |
| 8.- Script para la realización del Rsync.....                    | 21 |
| Conclusiones.....                                                | 24 |
| Referencias.....                                                 | 24 |

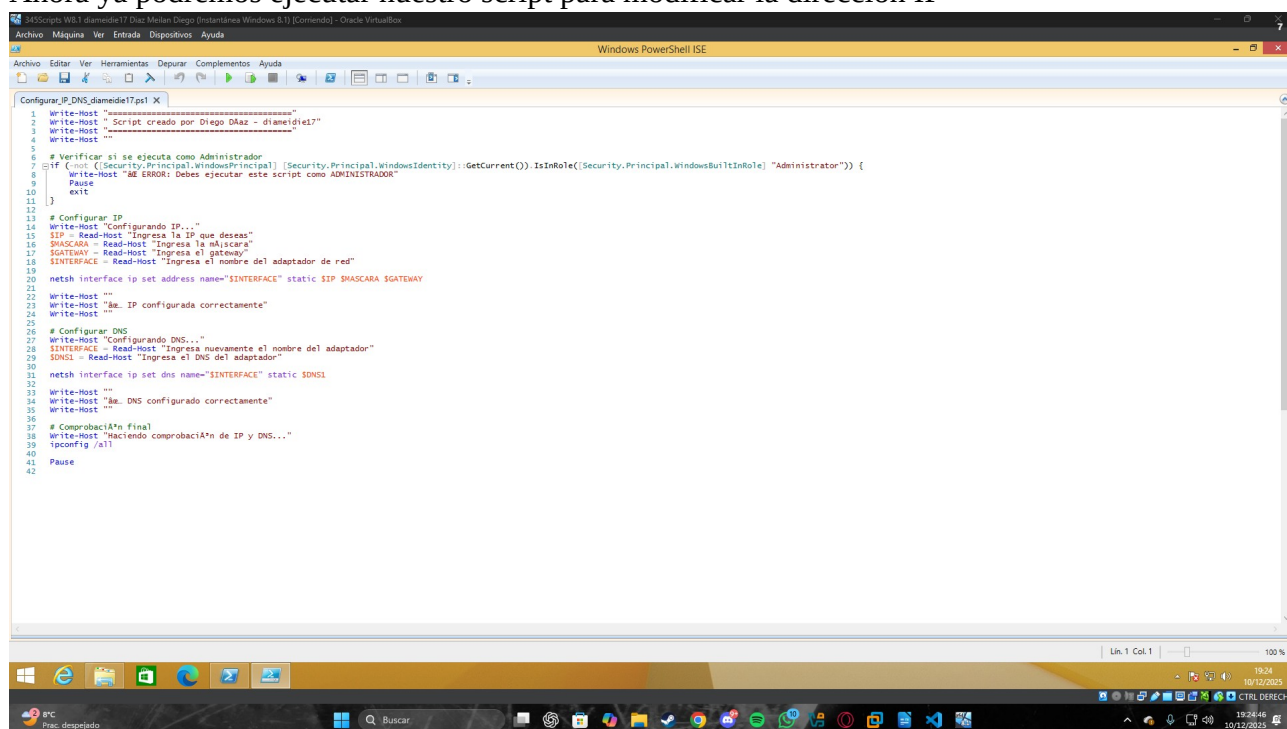
## 1.- Script, configuración IP con powershell

Para comenzar tendremos que ejecutar un comando para que nos permita ejecutar los script, el comando será **Set-ExecutionPolicy Unrestricted**



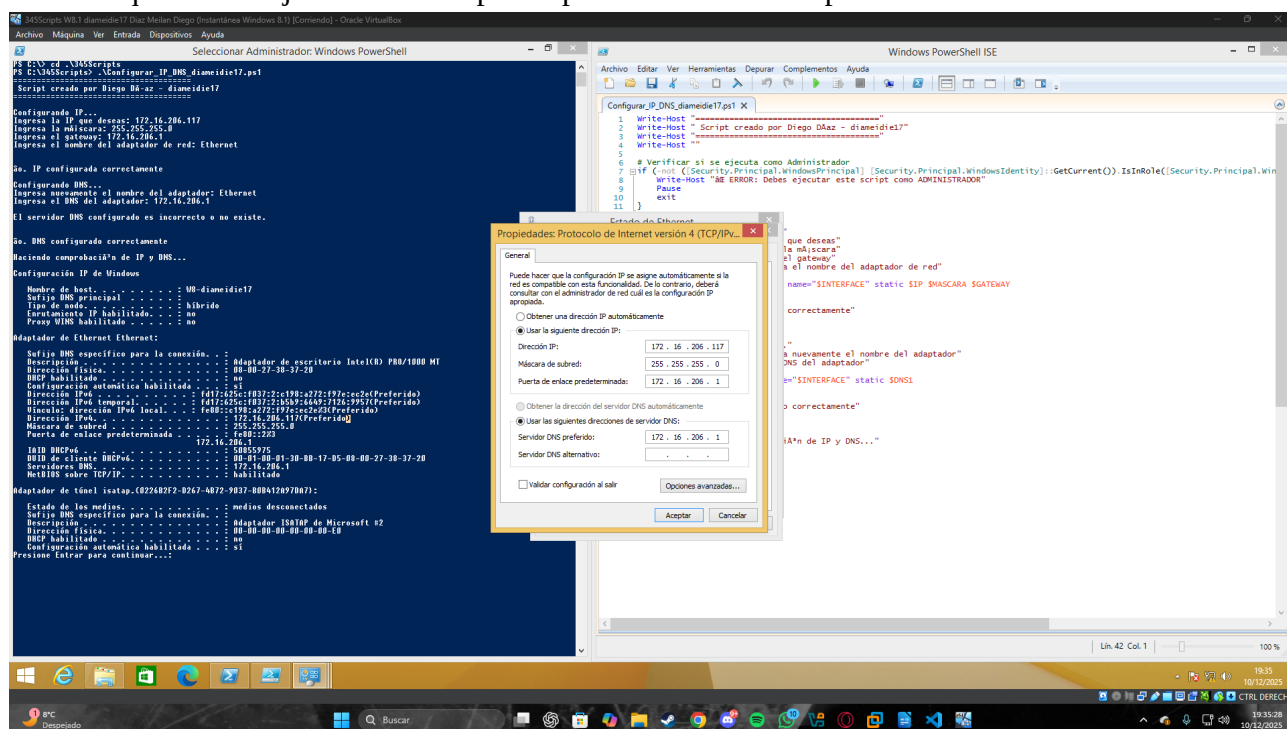
Una vez ejecutado escribiremos S para que se permita la ejecución de scripts.

## Ahora ya podremos ejecutar nuestro script para modificar la dirección IP



Este será el script que usaremos para cambiar la dirección IP y el DNS

Una vez que hemos ejecutado el script nos pedirá una serie de apartados

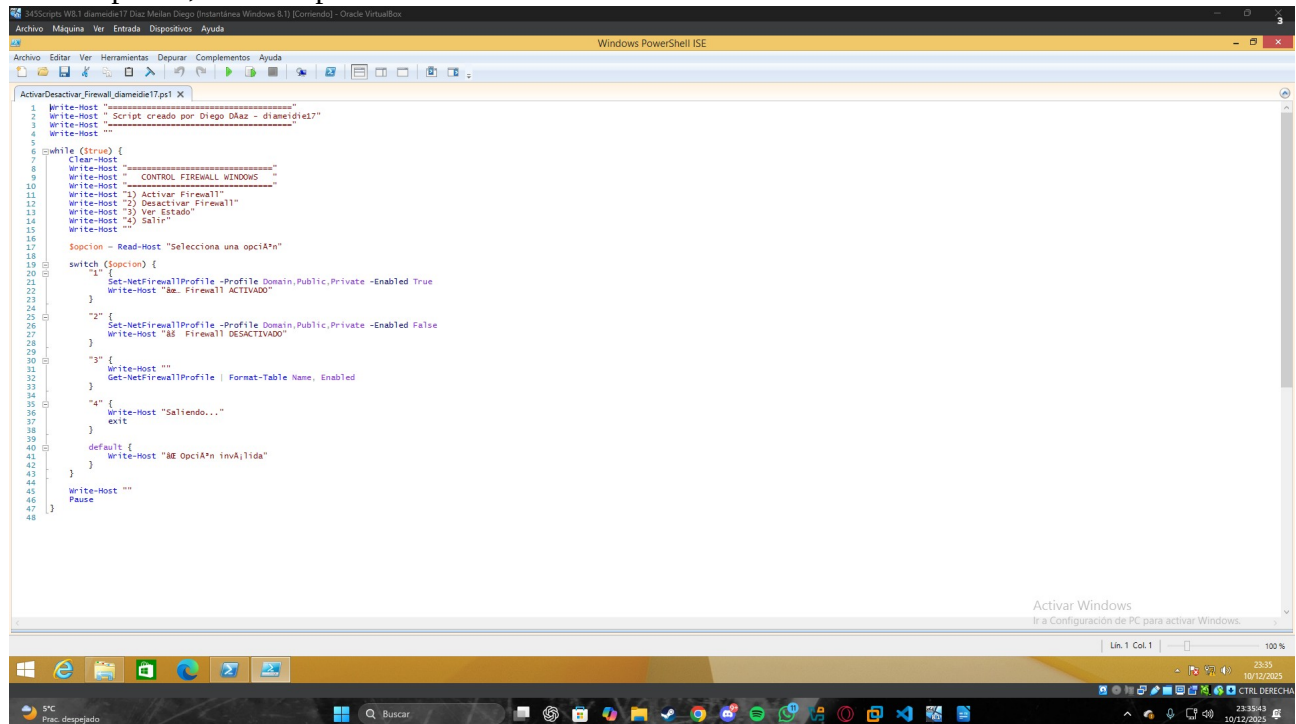


Este script nos pedirá la dirección IP, máscara de red, gateway y el DNS que deseamos.

Posteriormente nos realizará un ipconfig que nos mostrará la configuración y también vemos que en el apartado gráfico nos muestra las características hemos seleccionado.

## 2.- Script para Activar y Desactivar el Firewall en Windows

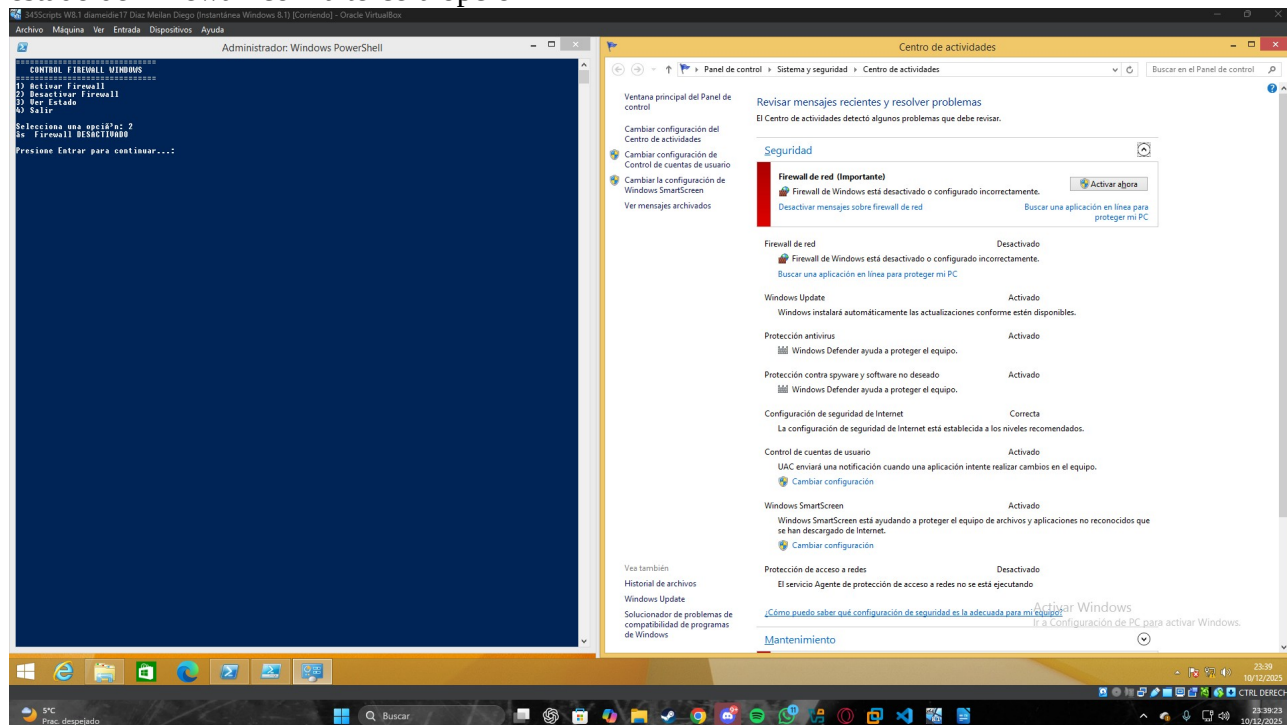
Ahora ejecutaremos un script con el que podemos activar y desactivar el Firewall del equipo a nuestro placer, también podremos ver el estado dentro del menú.



```
1 Write-Host "=====
2 Write-Host " Script creado por Diego Diaz - diameidie17"
3 Write-Host "=====
4 Write-Host ""
5
6 while ($true) {
7     Clear-Host
8     Write-Host "=====
9     Write-Host " CONTROL FIREWALL WINDOWS "
10    Write-Host "=====
11    Write-Host "1) Activar Firewall"
12    Write-Host "2) Desactivar Firewall"
13    Write-Host "3) Ver Estado"
14    Write-Host "4) Salir"
15    Write-Host ""
16
17    $opcion = Read-Host "Selecciona una opción"
18
19    switch ($opcion) {
20        1 {
21            Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
22            Write-Host "Se Firewall ACTIVADO"
23        }
24        2 {
25            Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
26            Write-Host "Se Firewall DESACTIVADO"
27        }
28        3 {
29            Write-Host ""
30            Get-NetFirewallProfile | Format-Table Name, Enabled
31        }
32        4 {
33            Write-Host "Saliendo..."
34            exit
35        }
36        default {
37            Write-Host "Me Opción inválida"
38        }
39    }
40    Write-Host ""
41    Pause
42 }
43
44
45
46
47
48
```

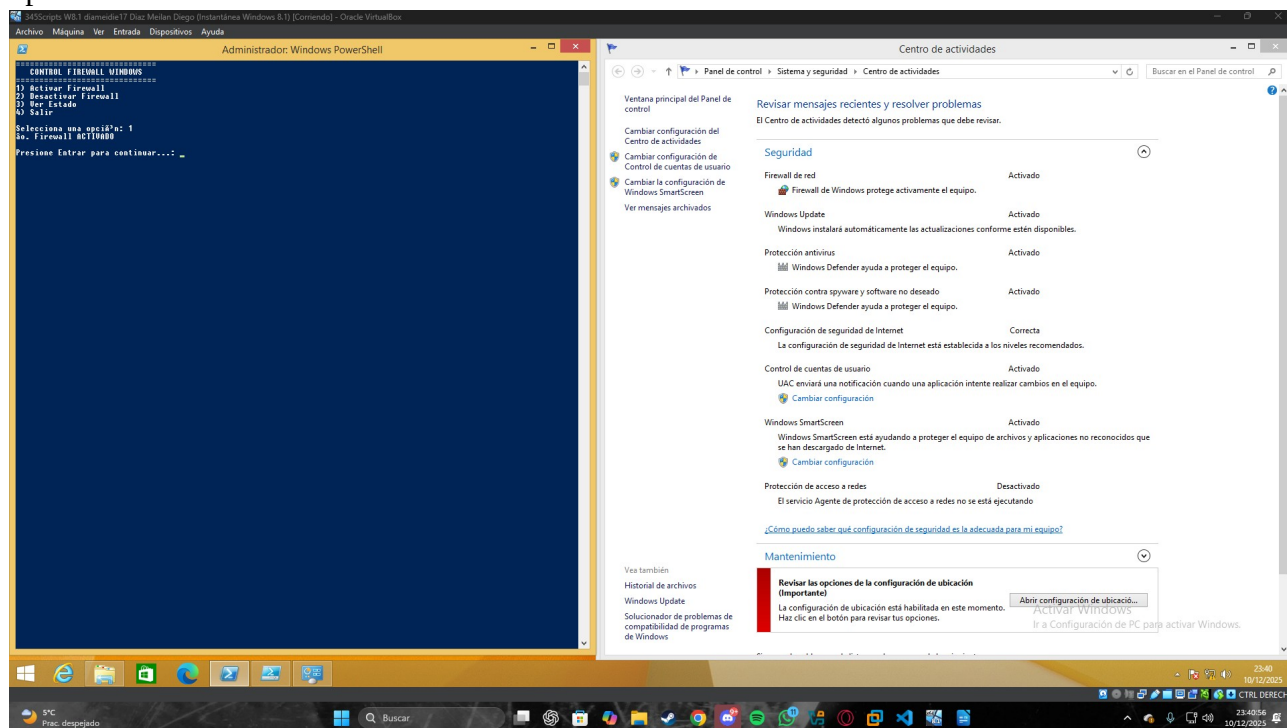
Este será el script que usaremos para realizar la tarea correspondiente.

A continuación ejecutaremos el menú para comprobar su funcionamiento, primero observaremos el estado del Firewall con la tercera opción



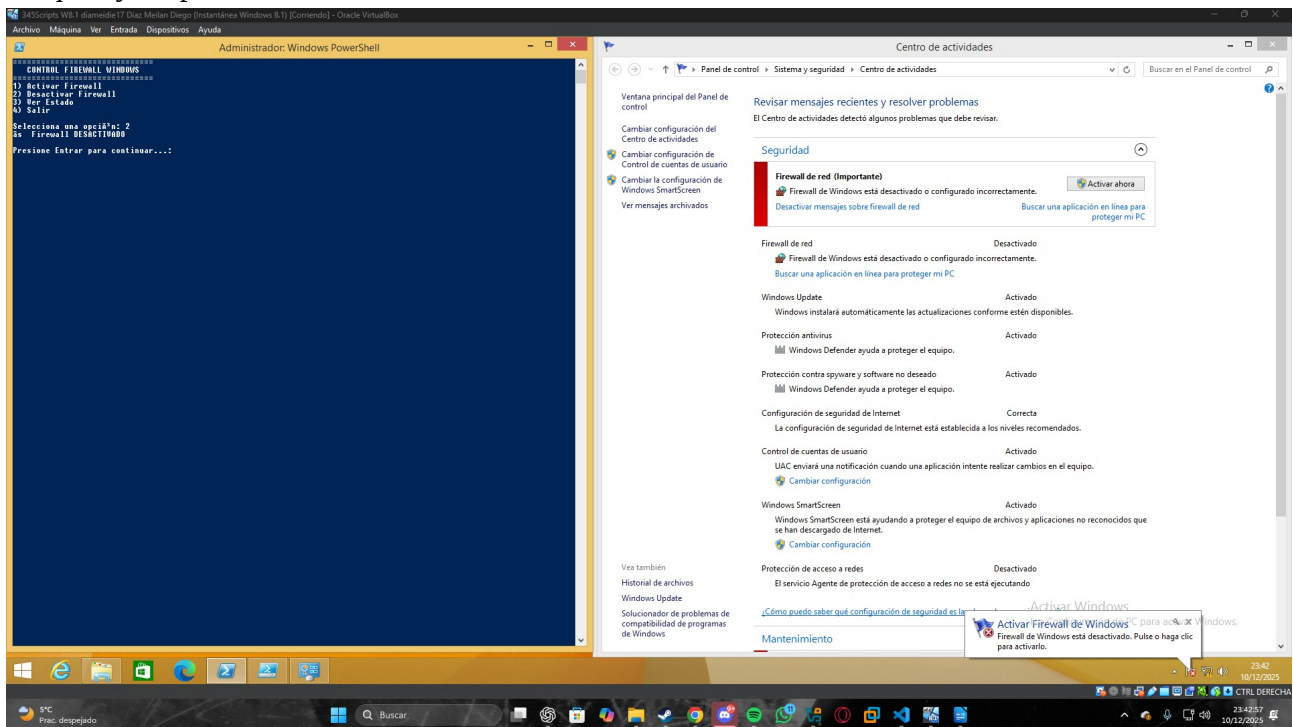
Como podemos ver el script nos devuelve que está desactivado y en la pestaña de Seguridad podemos ver que realmente no está activo.

Lo siguiente que haremos será activarlo, para ello le damos al ENTER y seleccionamos la primera opción.



Como podemos ver lo hemos activado ya que se ha borrado el mensaje del Firewall desactivado.

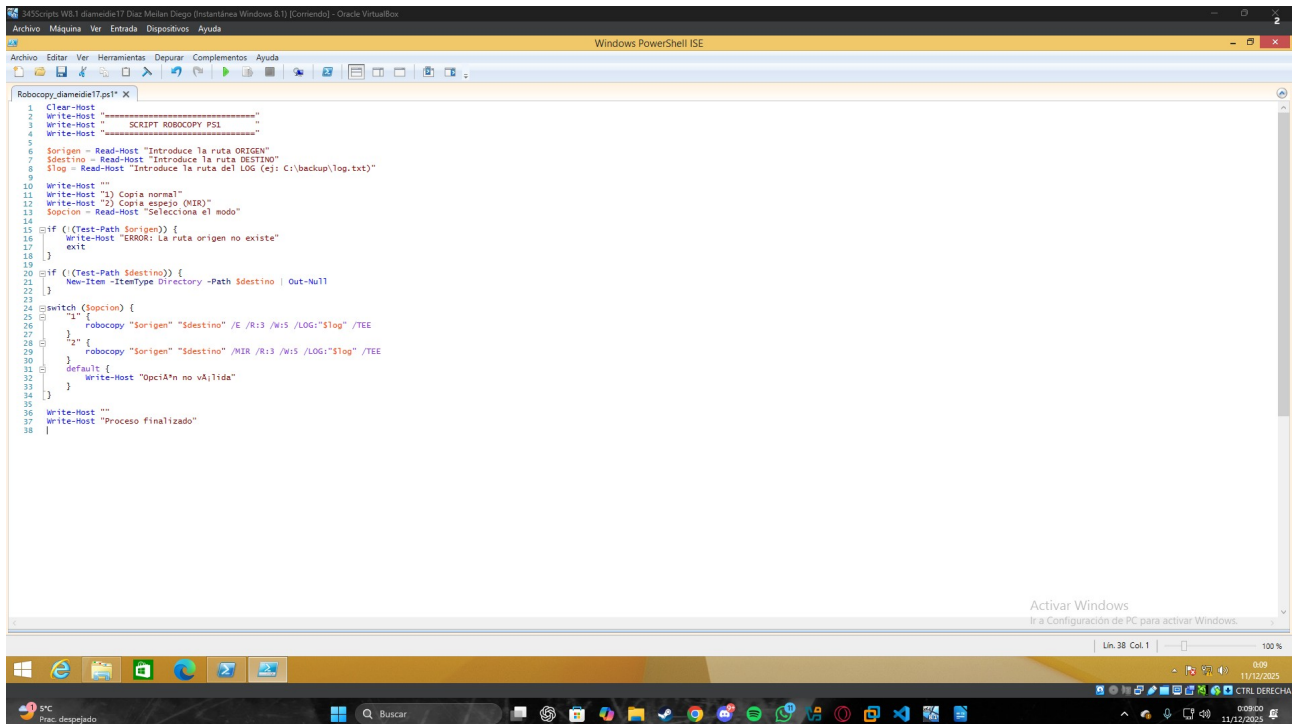
Por último lo volveremos a desactivar ya que para algunas tareas el Firewall del Windows 8.1 las bloquea y no podremos hacer nada hasta desactivarlo.



Como podemos el estado del Firewall ha vuelto al estado en como empezamos este apartado, con esto podremos continuar con la ejecución de otros scripts.

### 3.- Script para realizar el robocopy

Ahora trataremos un script que utiliza el robocopy, este es una herramienta de copia de archivos avanzada de Windows que nos permite realizar copiar grandes, copias por red, backups automáticos.

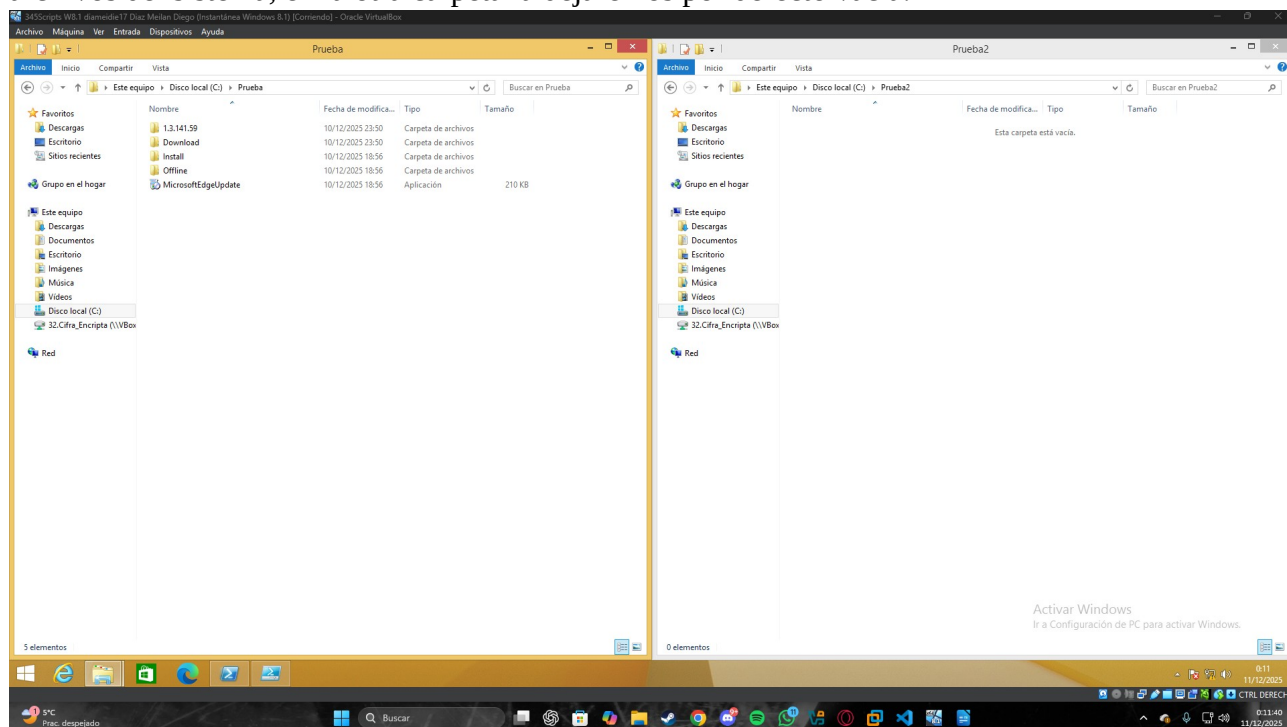


```
1 Clear-Host
2 Write-Host "=====
3 Write-Host " SCRIPT ROBOCOPY PS1
4 Write-Host "=====
5
6 $origen = Read-Host "Introduce la ruta ORIGEN"
7 $destino = Read-Host "Introduce la ruta DESTINO"
8 $log = Read-Host "Introduce la ruta del LOG (ej: C:\backup\log.txt)"
9
10 Write-Host ""
11 Write-Host "1) Copia normal"
12 Write-Host "2) Copia espejo (MIR)"
13 $opcion = Read-Host "Selecciona el modo"
14
15 if ((Test-Path $origen)) {
16     Write-Host "ERROR: La ruta origen no existe"
17     exit
18 }
19
20 if ((Test-Path $destino)) {
21     New-Item -ItemType Directory -Path $destino | Out-Null
22 }
23
24 switch ($opcion) {
25     1 {
26         robocopy "$origen" "$destino" /E /R:13 /W:15 /LOG:$log /TEE
27     }
28     2 {
29         robocopy "$origen" "$destino" /MIR /R:13 /W:15 /LOG:$log /TEE
30     }
31     default {
32         Write-Host "Opción no válida"
33     }
34 }
35
36 Write-Host ""
37 Write-Host "Proceso finalizado"
38
```

Este será el script que usaremos para realizar la operación de copiado de archivos.

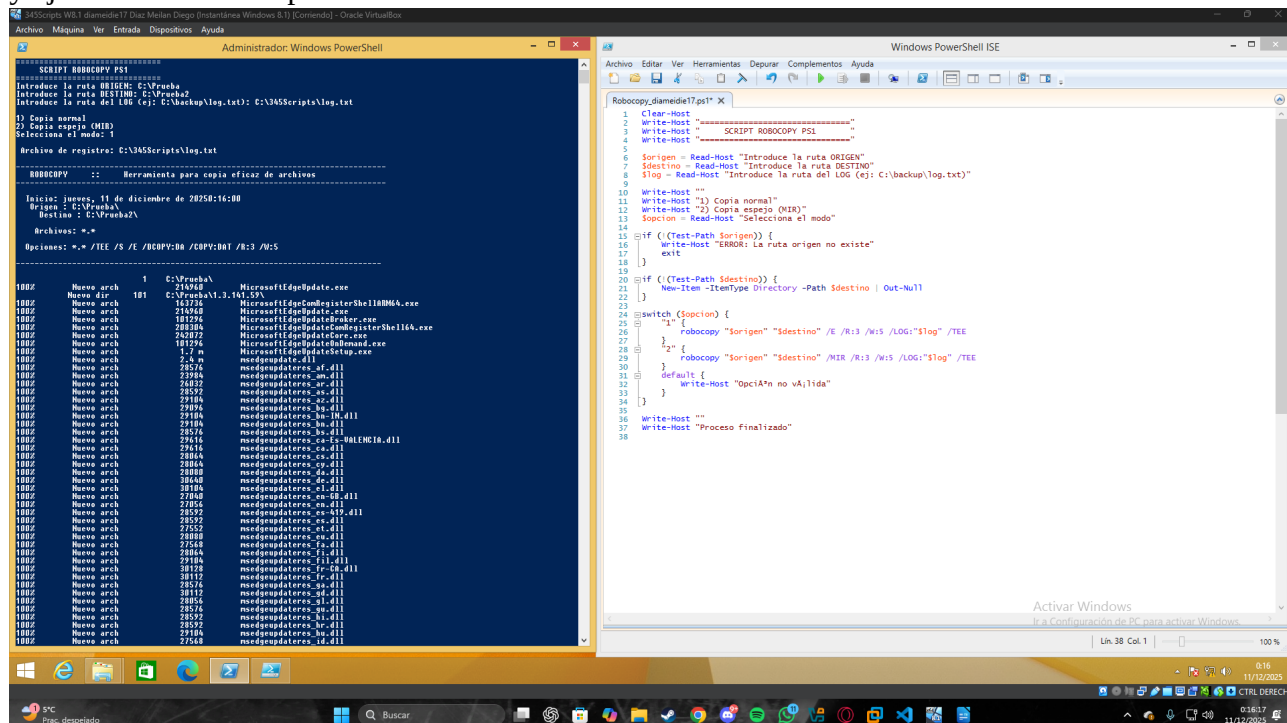
Este script tiene dos modelos de copiado, uno el copiado normal y el otro es el copiado espejo, el segundo tipo de copiado copia tal cual los archivos en la carpeta de destino pero este borra todos los archivos que había anteriormente (este copiado es el más agresivo de los dos)

Ahora he creado dos carpetas nuevas, la primera que se llama Prueba le meteré alguna copia de archivos del sistema, en la otra carpeta la dejaremos por defecto vacía.



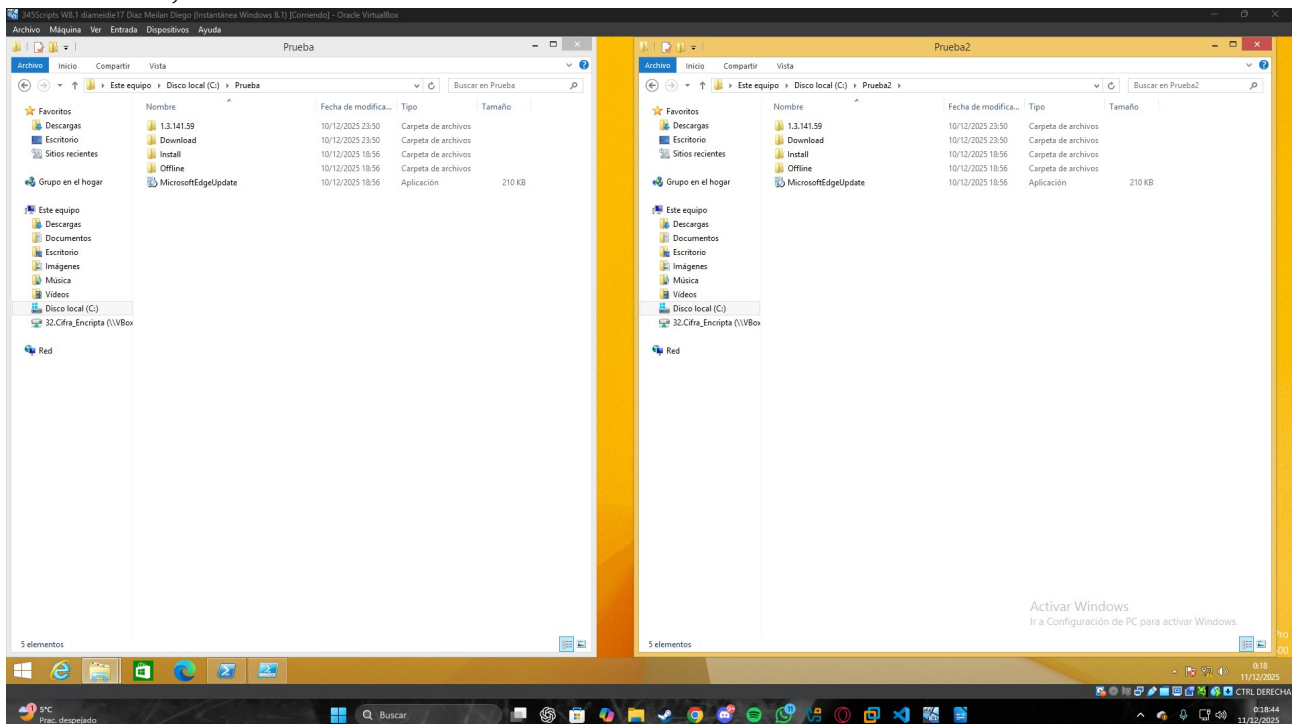
Con esto copiaremos todos los archivos de la carpeta Prueba a Prueba2 para comprobar el script.

El siguiente apartado será ejecutar el script, para ello nos iremos al powershell como administrador y ejecutaremos el script



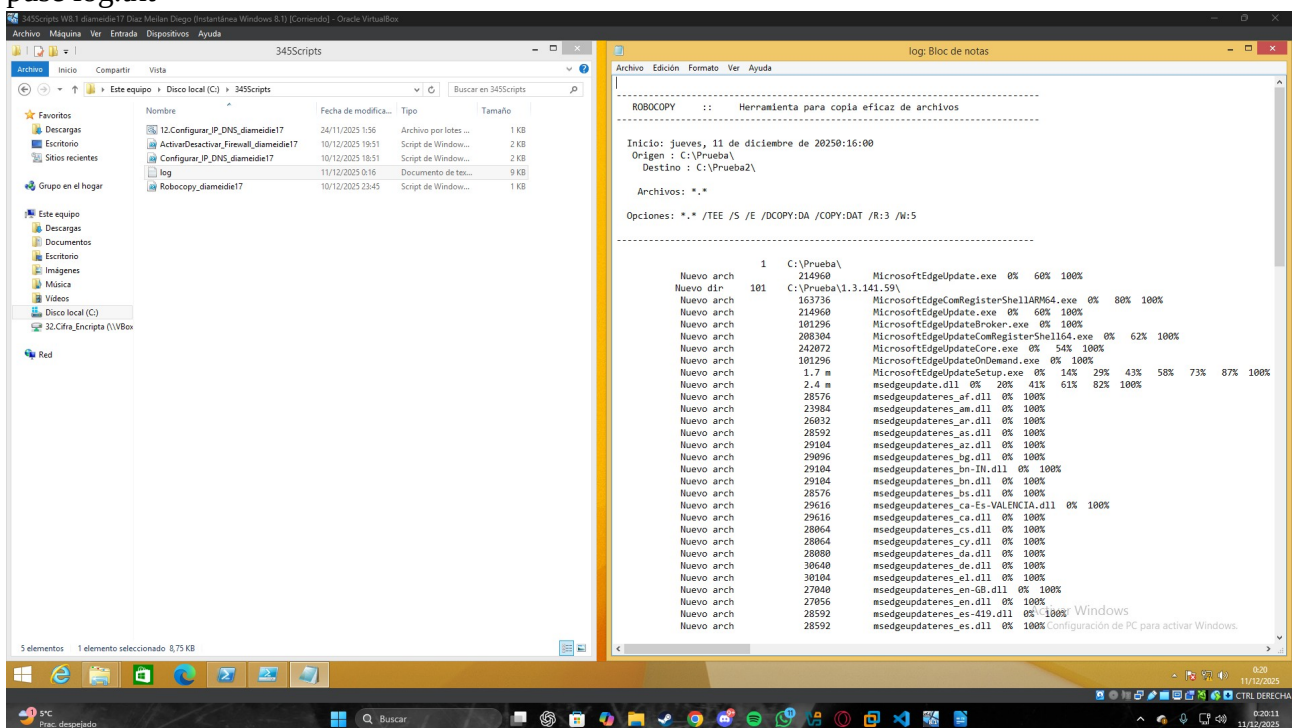
Le marcaremos la ruta de origen, de destino y donde queremos que se nos genere .txt de toda la operación, también elegiremos el modo de copiado que será la copia normal.

Una vez ejecutado todos los archivos de la carpeta Prueba serán copiados a la carpeta que hemos seleccionado, en este caso Prueba2.



Como podemos observar todos los archivos que teníamos en la carpeta Prueba ahora también los tenemos en Prueba2

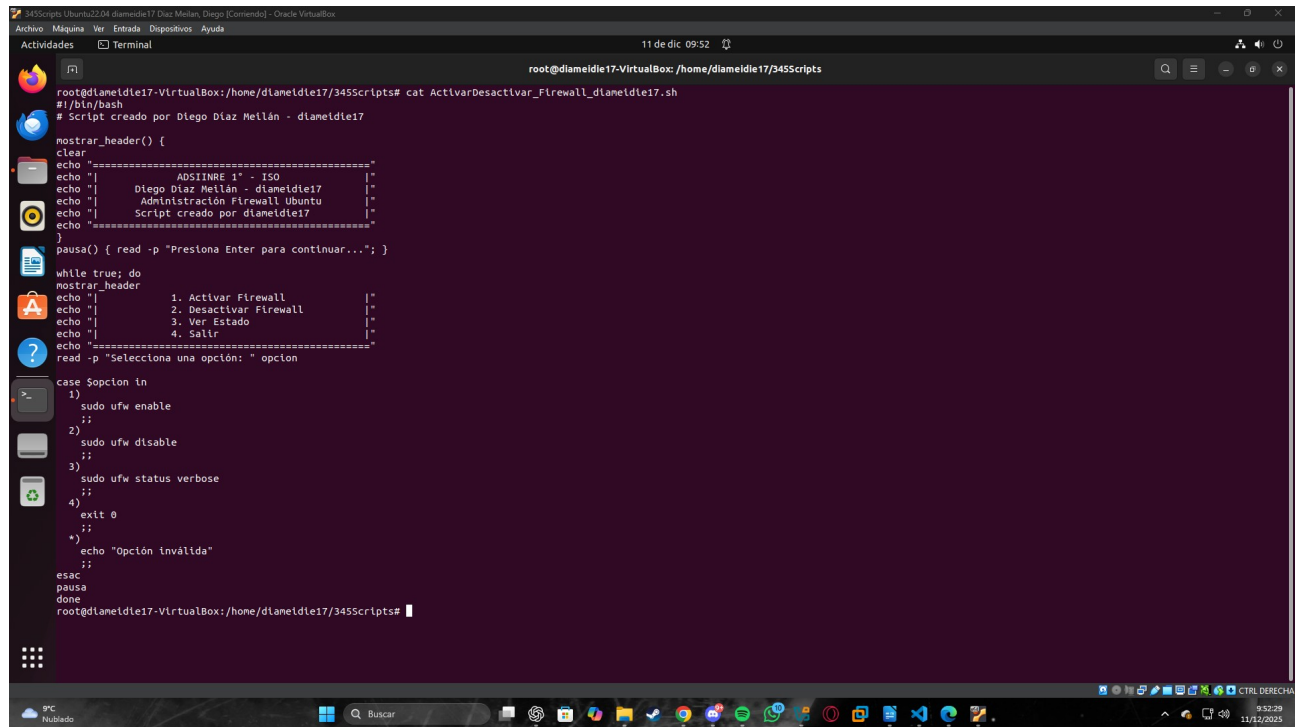
Ahora si nos dirigimos a la carpeta 345Scripts deberíamos tener el archivo que se nos generó que le puse log.txt



Al entrar podemos ver que estará todo el proceso de copiado desde el inicio hasta su finalización.

## 4.- Script para Activar y Desactivar Firewall en Ubuntu

Ahora vamos a utilizar un script para activar y desactivar el Firewall de nuestras máquinas Linux, en este caso lo usaremos para un sistema Ubuntu 22.04



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts# cat ActivarDesactivar_Firewall_diameidie17.sh
#!/bin/bash
# Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

mostrar_header() {
clear
echo "=====
echo "|          ADSIINRE 1" - ISO          |"
echo "|    Diego Díaz Meilán - diameidie17    |"
echo "|    Administración Firewall Ubuntu    |"
echo "|    Script creado por diameidie17      |"
echo "=====
}

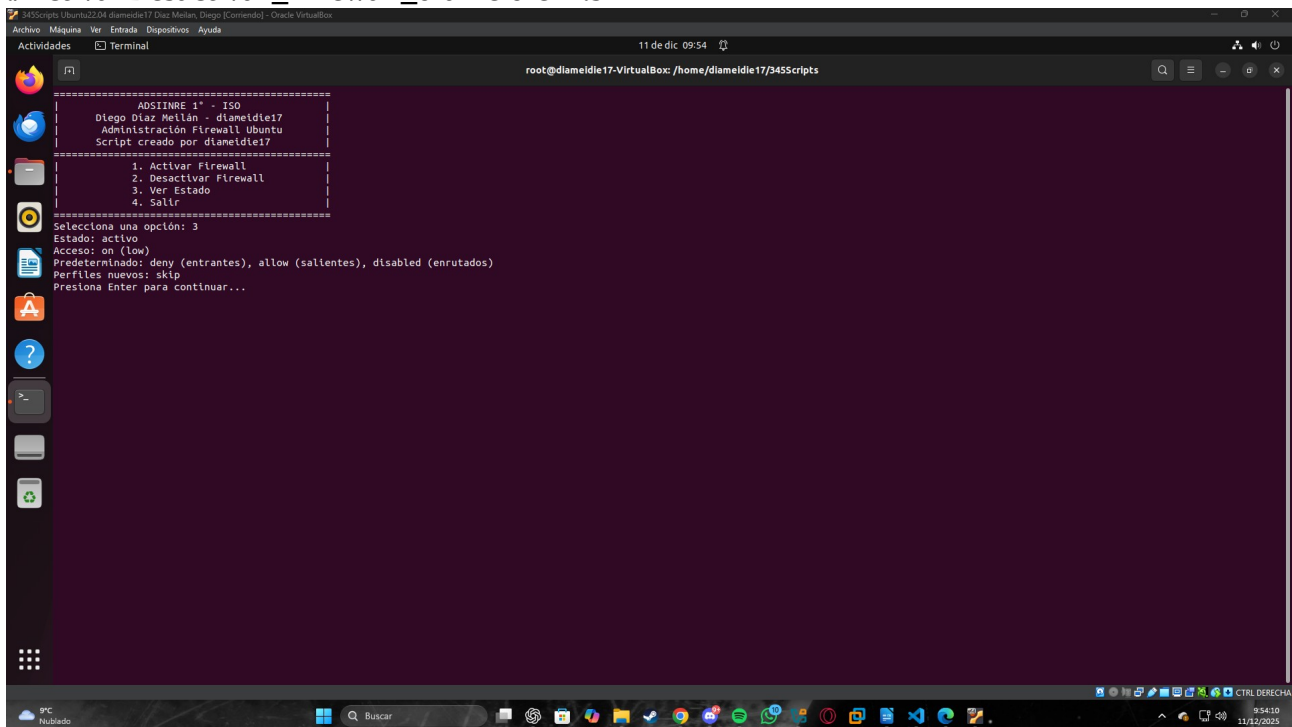
pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..."; }

while true; do
mostrar_header
echo "|          1. Activar Firewall          |"
echo "|          2. Desactivar Firewall       |"
echo "|          3. Ver Estado                |"
echo "|          4. Salir                    |"
echo "=====
read -p "Selecciona una opción: " opcion

case $opcion in
1)
sudo ufw enable
;;
2)
sudo ufw disable
;;
3)
sudo ufw status verbose
;;
4)
exit 0
;;
*)
echo "Opción inválida"
;;
esac
pausa
done
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts#
```

Este será el script que vamos a utilizar en este apartado.

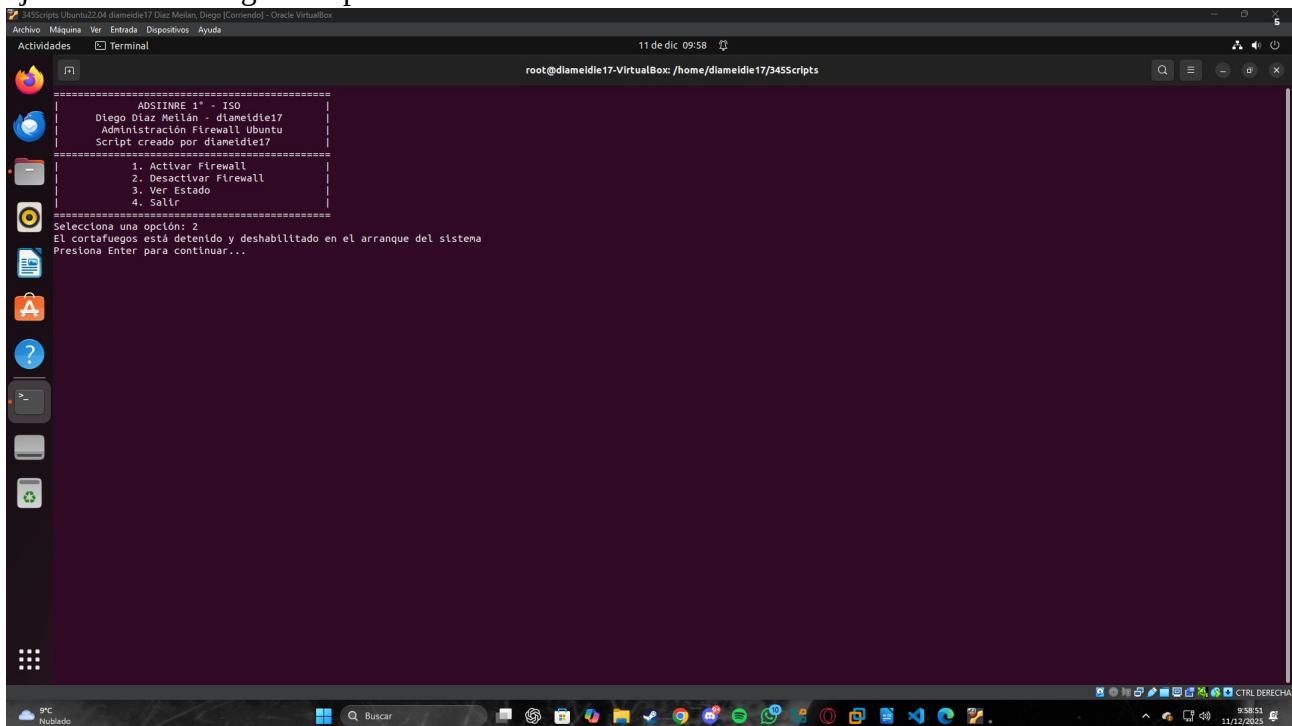
A continuación ejecutaremos el script, para ello usaremos el comando  
**./ActivarDesactivar\_Firewall\_diameidie17.sh**



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts
=====
ADSIINRE 1* - ISO
Diego Diaz Meilán - diameidie17
Administración Firewall Ubuntu
Script creado por diameidie17
=====
1. Activar Firewall
2. Desactivar Firewall
3. Ver Estado
4. Salir
=====
Selecciona una opción: 3
Estado: activo
Acceso: on (low)
Predeterminado: deny (entrantes), allow (salientes), disabled (enrutados)
Perfiles nuevos: skip
Presiona Enter para continuar...
```

Una vez ejecutado nos saldrá nuestro menú, primero miraremos que este activo el firewall que usaremos la tercera opción para ver el estado, en este caso está activado.

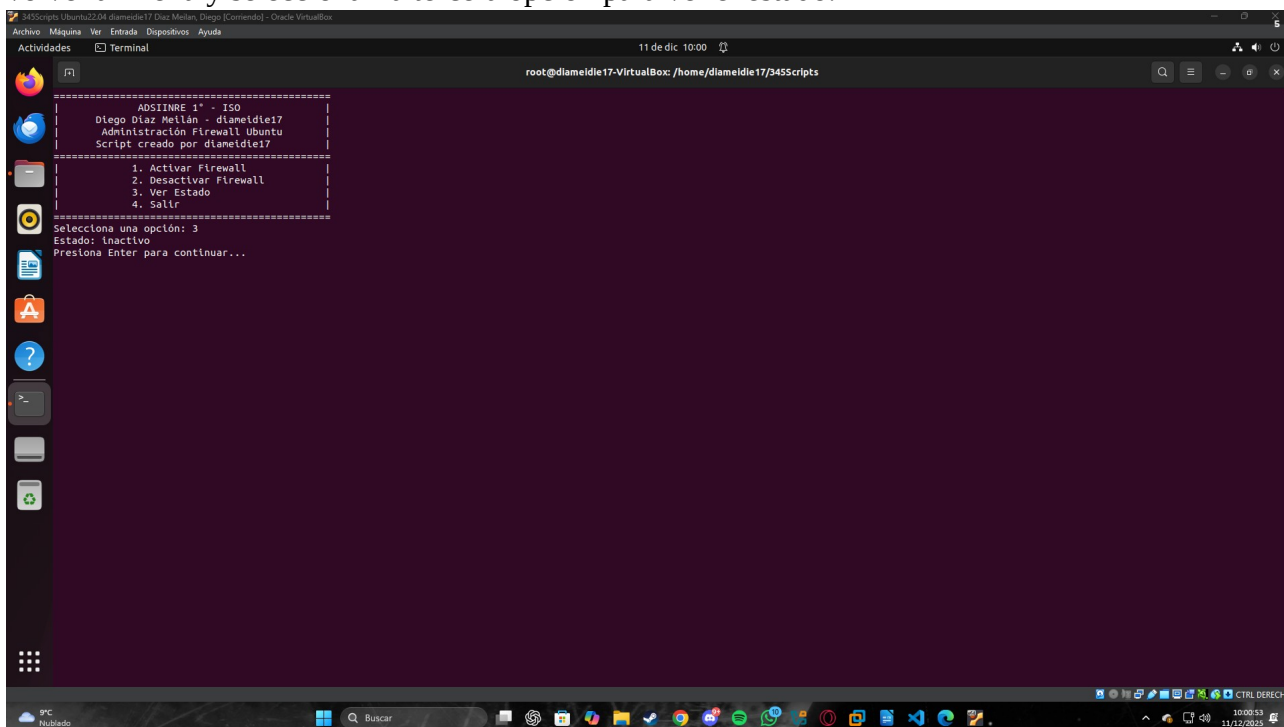
Lo siguiente que haremos será desactivarlo para ello volveremos al menú usando la tecla ENTER y ejecutaremos la segunda opción



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts
=====
ADSIINRE 1* - ISO
Diego Diaz Meilán - diameidie17
Administración Firewall Ubuntu
Script creado por diameidie17
=====
1. Activar Firewall
2. Desactivar Firewall
3. Ver Estado
4. Salir
=====
Selecciona una opción: 2
El cortafuegos está detenido y deshabilitado en el arranque del sistema
Presiona Enter para continuar...
```

Con esto nos saldrá un mensaje que se ha desactivado el firewall

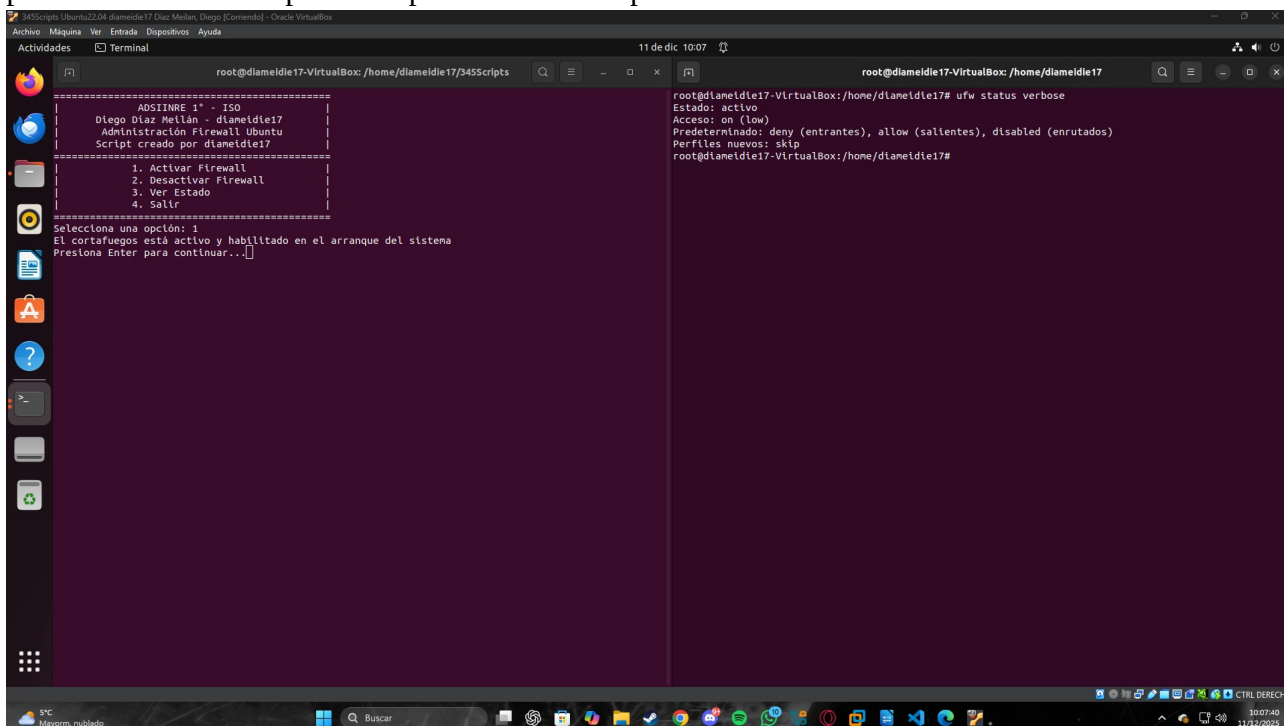
Ahora para comprobar que realmente tenemos el firewall desactivado solamente tendremos que volver al menú y seleccionar la tercera opción para ver el estado.



```
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| Administración Firewall Ubuntu |
| Script creado por diameidie17 |
=====
1. Activar Firewall
2. Desactivar Firewall
3. Ver Estado
4. Salir
=====
Selecciona una opción: 3
Estado: Inactivo
Prestona Enter para continuar...
```

Como podemos observar el estado ha cambiado a inactivo cuando anteriormente nos ponía que estaba activo.

Para terminar volveremos a dejar el firewall activado ya que era como lo teníamos en un principio, para ello usaremos la primera opción de este script.



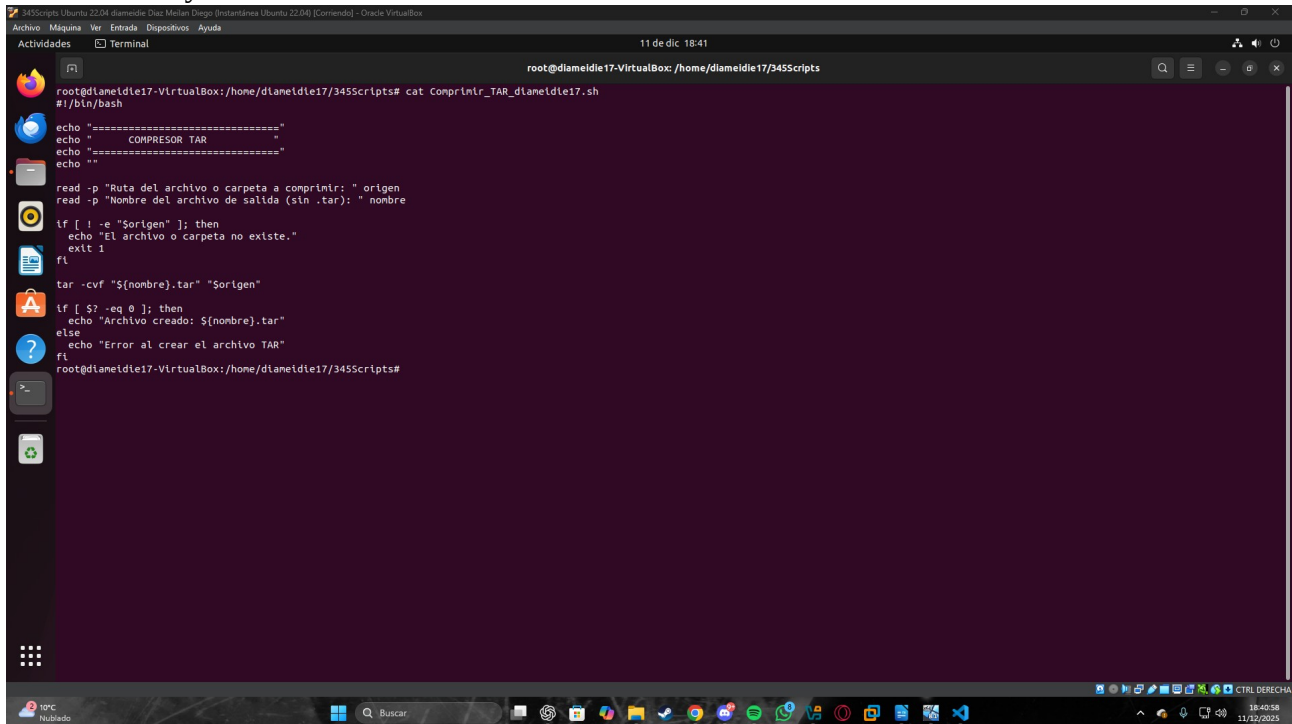
```
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| Administración Firewall Ubuntu |
| Script creado por diameidie17 |
=====
1. Activar Firewall
2. Desactivar Firewall
3. Ver Estado
4. Salir
=====
Selecciona una opción: 1
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
Prestona Enter para continuar...
```

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# ufw status verbose
Estado: activo
Acceso: on (low)
Predeterminado: deny (entrantes), allow (salientes), disabled (enrutados)
Perfiles nuevos: skip
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como vemos en la imagen el firewall del sistema vuelve a estar operativo y funcionando.

## 5.- Script para comprimir archivos en .tar

En el siguiente apartado usaremos un script con el que podremos comprimir archivos de una manera automatizada y sencilla.

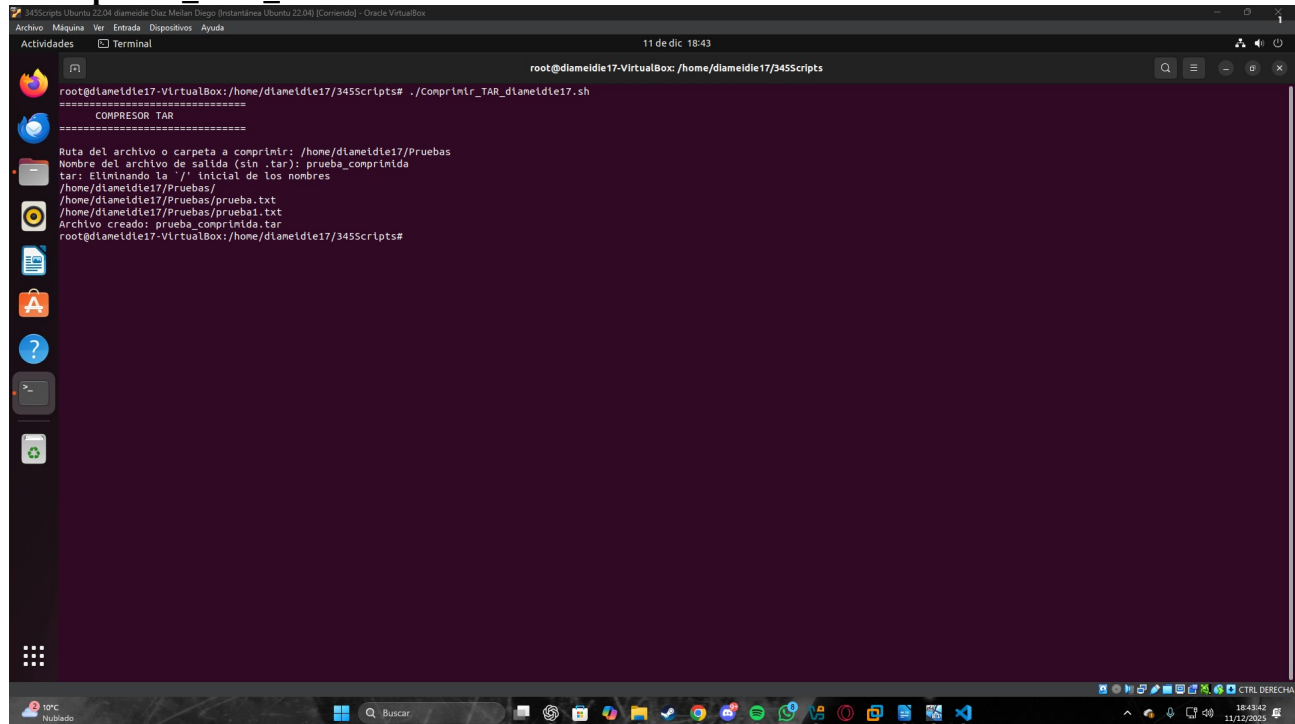


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts
root@diameidie17-VirtualBox# cat Comprinlr_TAR_diameidie17.sh
#!/bin/bash
echo "=====
echo " COMPRESOR TAR "
echo "=====
echo ""
read -p "Ruta del archivo o carpeta a comprimir: " origen
read -p "Nombre del archivo de salida (sin .tar): " nombre
if [ ! -e "$origen" ]; then
    echo "El archivo o carpeta no existe."
    exit 1
fi
tar -cvf "${nombre}.tar" "$origen"
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Archivo creado: ${nombre}.tar"
else
    echo "Error al crear el archivo TAR"
fi
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts#
```

Este será el script que usaremos para realizar la operación.

Ahora pasaremos a ejecutar el script, para ello usaremos el comando

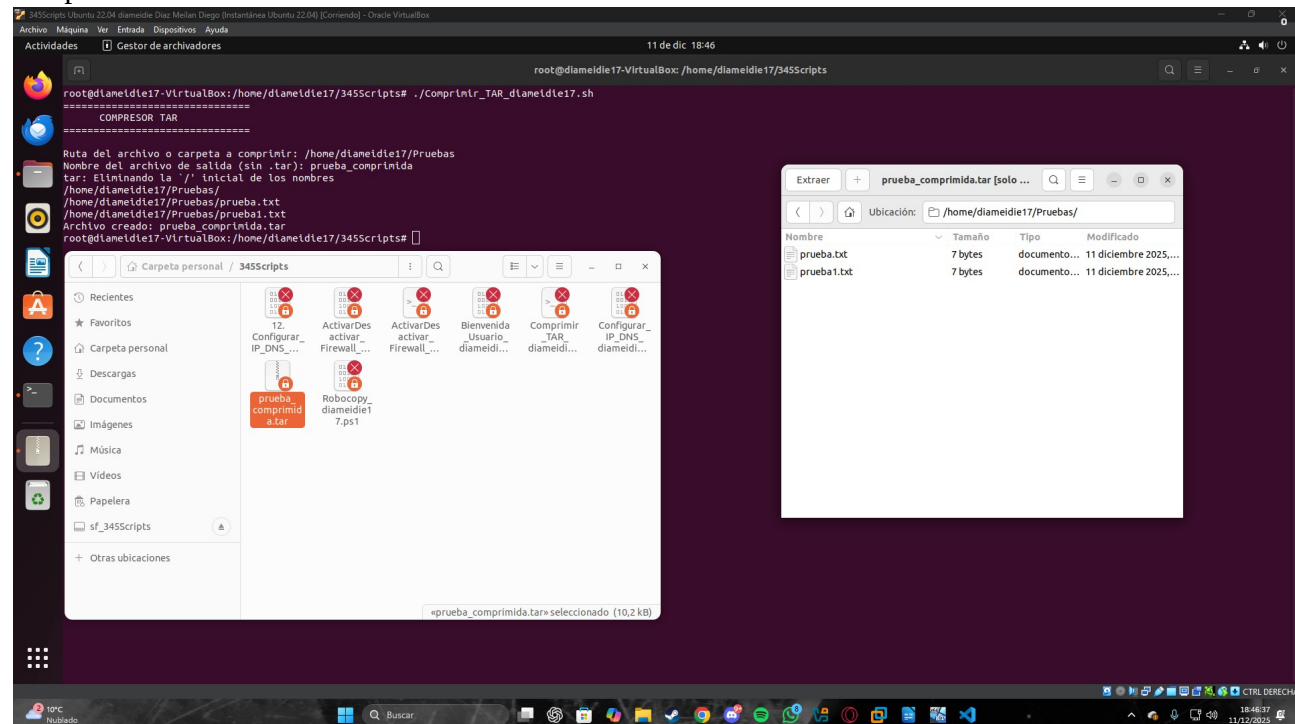
### **./Comprimir\_TAR\_diameidie17.sh**



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts# ./Comprimir_TAR_diameidie17.sh
=====
COMPRESOR TAR
=====
Ruta del archivo o carpeta a comprimir: /home/diameidie17/Pruebas
Nombre del archivo de salida (sin .tar): prueba_comprimida
tar: Eliminando la '/' inicial de los nombres
/home/diameidie17/Pruebas/
/home/diameidie17/Pruebas/prueba.txt
/home/diameidie17/Pruebas/prueba1.txt
Archivo creado: prueba_comprimida.tar
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts#
```

Como podemos ver una vez ejecutado el script nos pedirá especificar la ruta de la carpeta que queremos comprimir y también tendremos que seleccionar el nombre que recibirá la comprimida. Con esto ya tendremos realizada la comprimida.

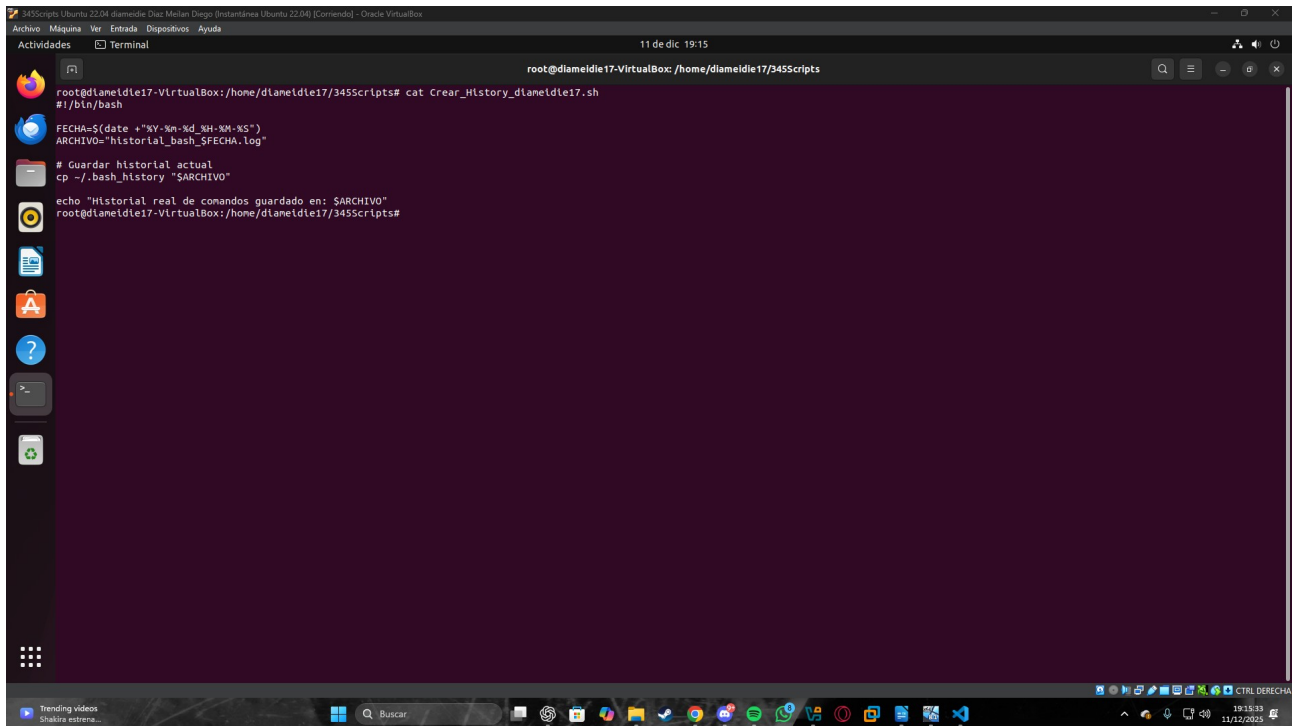
A continuación si nos dirigimos a la carpeta donde tenemos los script veremos el archivo comprimido



Si entramos veremos que tendremos los dos archivos comprimidos dentro del .tar

## 6.- Script para crear history en Ubuntu

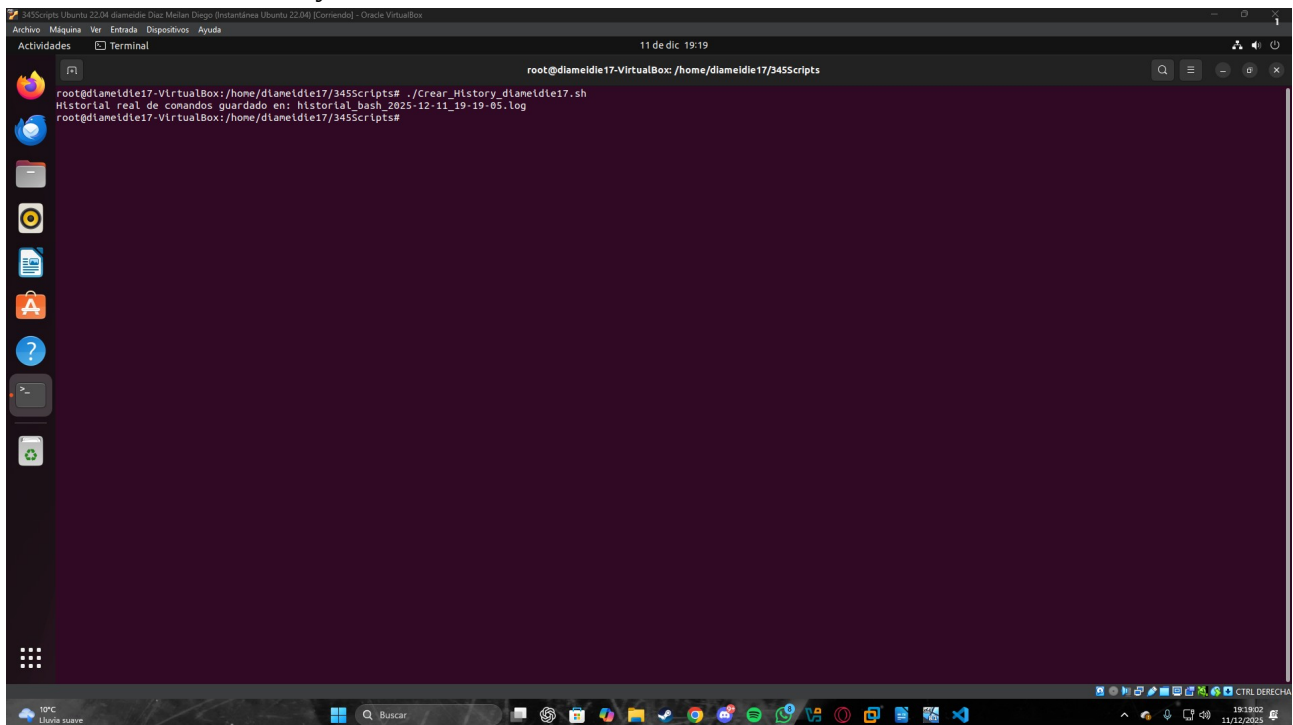
El siguiente script que trataremos será crear un history de los comandos utilizados en la consola, para ello usaremos el siguiente script para realizar la tarea.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts# cat Crear_History_diameidie17.sh
#!/bin/bash
FECHA=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S")
ARCHIVO="historial_bash_$FECHA.log"
# Guardar historial actual
cp ~/.bash_history "$ARCHIVO"
echo "Historial real de comandos guardado en: $ARCHIVO"
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts#
```

Como podemos ver este script crea el history con la fecha exacta en la que se ha ejecutado el script correspondiente.

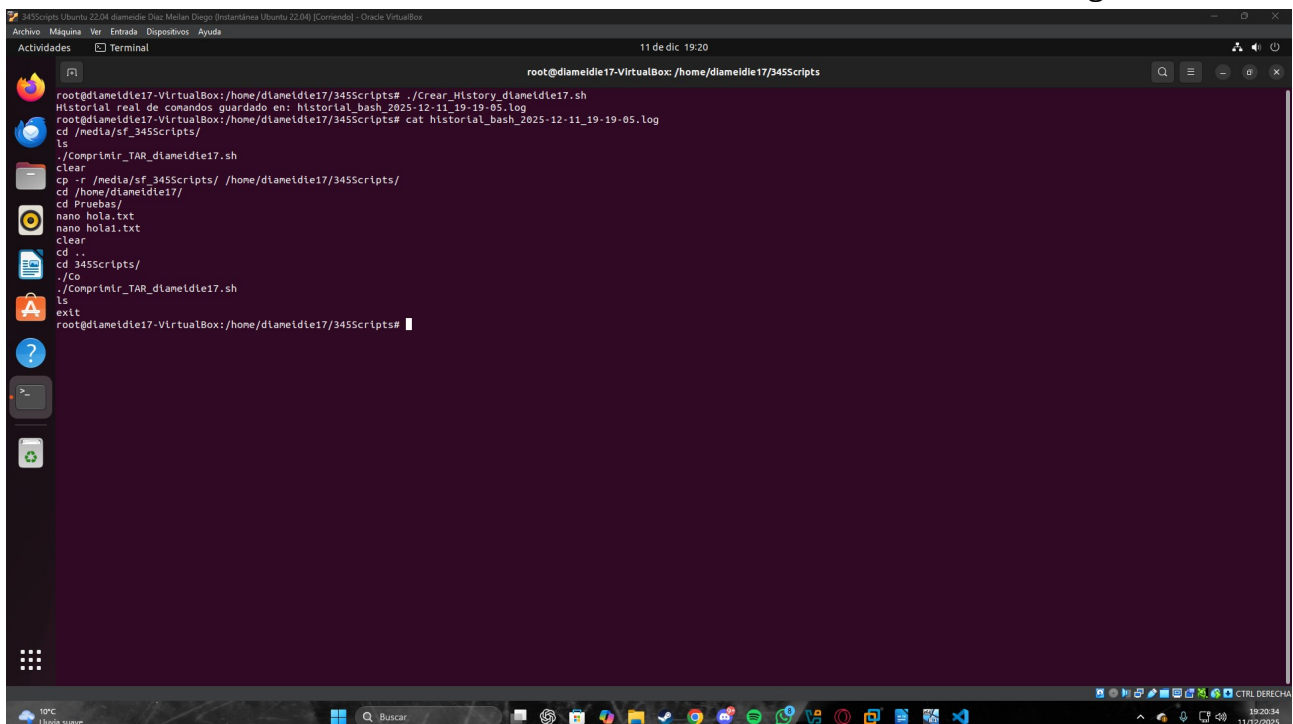
Ahora ejecutaremos el script para comprobar su funcionamiento, para ejecutarlo usaremos el comando `./Crear_History_diameidie17.sh`



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts# ./Crear_History_diameidie17.sh
Historial real de comandos guardado en: historial_bash_2025-12-11_19-19-05.log
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts#
```

Al ejecutarlo nos saldrá el siguiente mensaje que nos dirá que ha sido creado el archivo con el nombre que vemos.

Para visualizarlo usaremos el comando `cat historial_bash_2025-12-12_19-19-05.log`

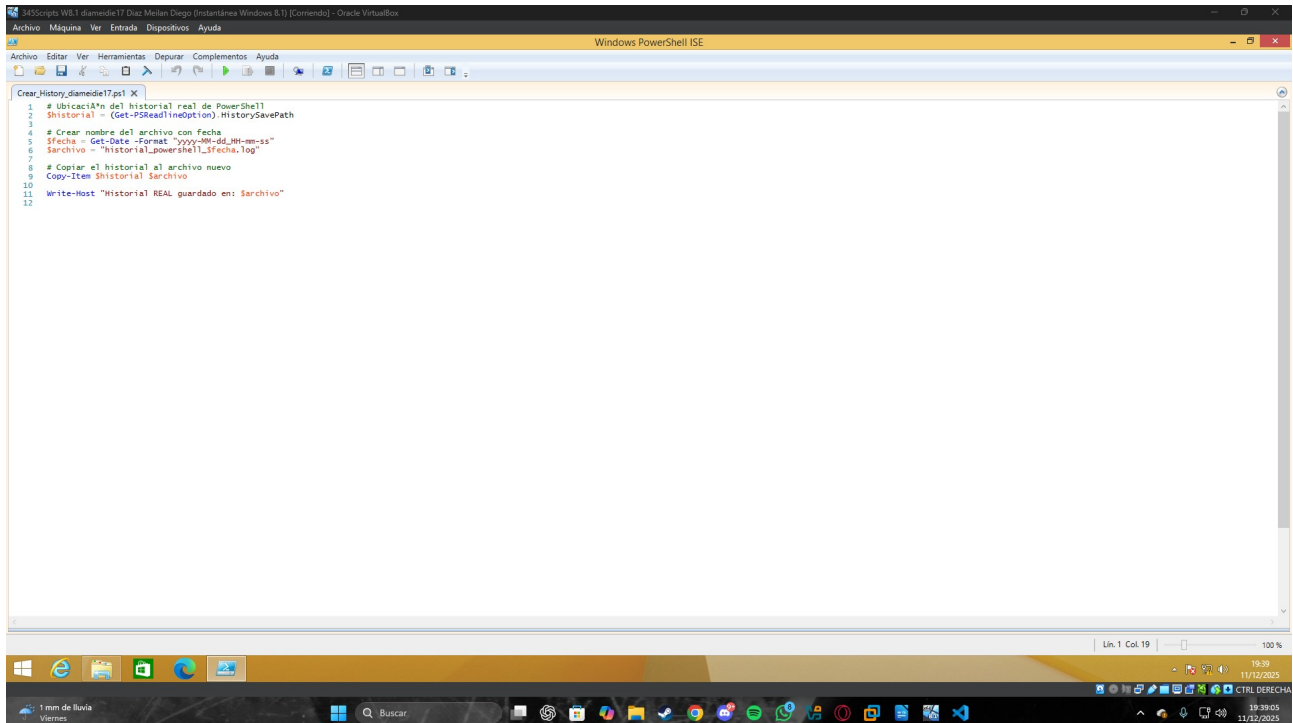


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts# ./Crear_History_diameidie17.sh
Historial real de comandos guardado en: historial_bash_2025-12-11_19-19-05.log
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts# cat historial_bash_2025-12-11_19-19-05.log
cd /media/sf_345Scripts/
ls
./Comprimr_TAR_diameidie17.sh
clear
cp -r /media/sf_345Scripts/ /home/diameidie17/345Scripts/
cd /home/diameidie17/
cd Pruebas/
nano hola.txt
clear
cd ..
cd 345Scripts/
./co
./Comprimr_TAR_diameidie17.sh
ls
exit
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/345Scripts#
```

Como podemos ver con esto visualizaremos todos los comando que hemos ejecutado en esta máquina virtual.

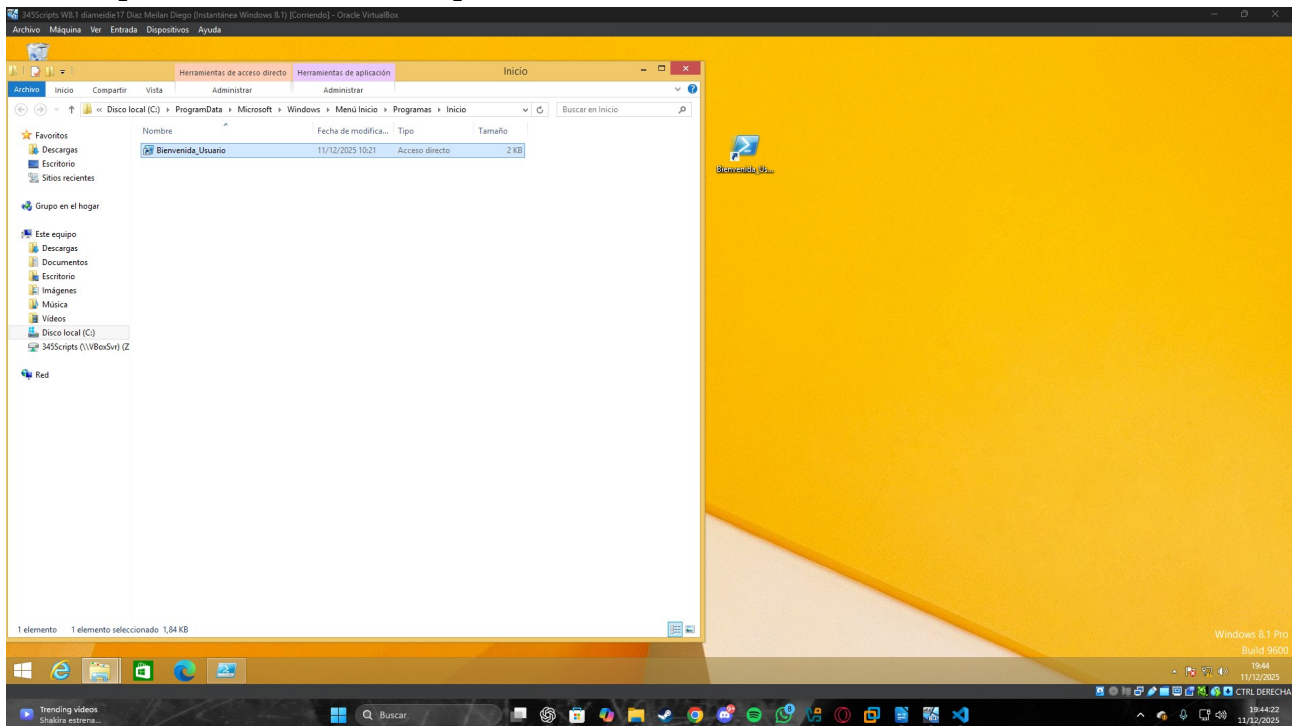
## 7.- Script de inicio sesión en el Equipo Windows

En este apartado trataremos un script donde cuando iniciemos sesión en el equipo nos saldrá una ventana con una identificación.



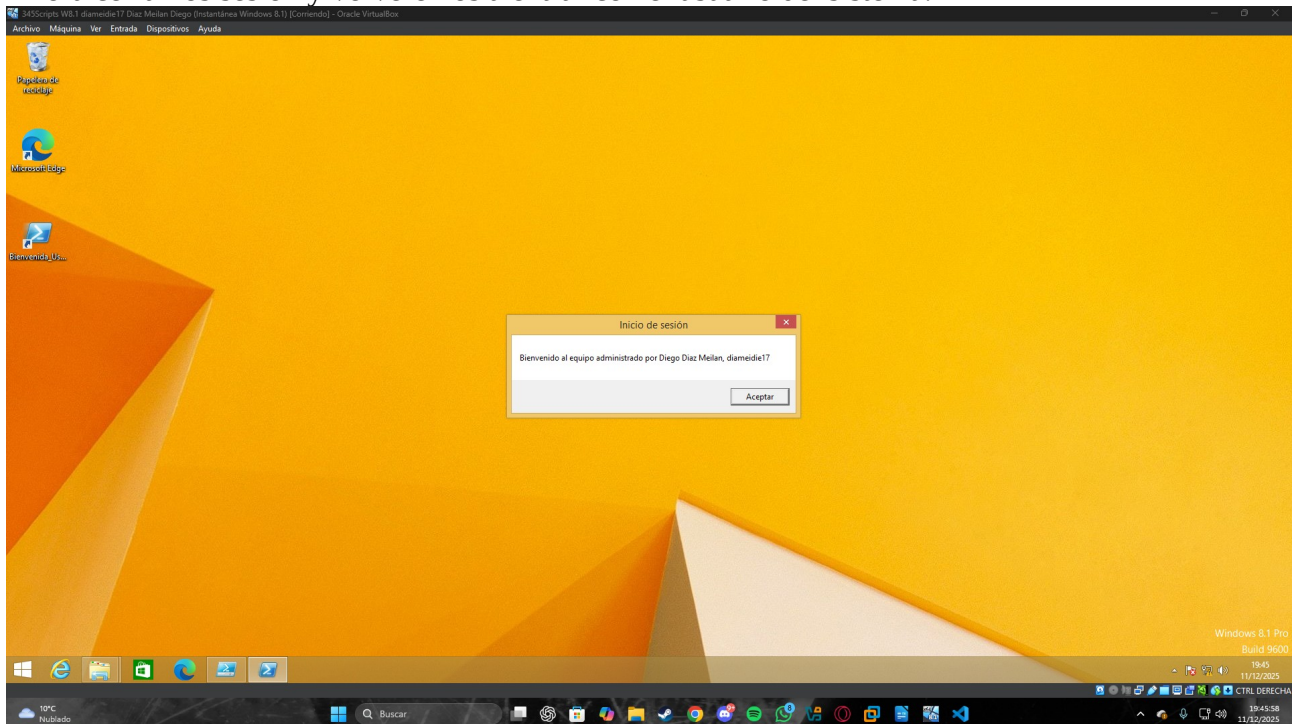
Para realizar esa tarea usaremos este script pero no lo ejecutaremos.

Lo que haremos será crear un acceso directo en el equipo donde le pondremos esto: **powershell.exe -WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\345Scripts\Bienvenida\_Usuario.ps1"**



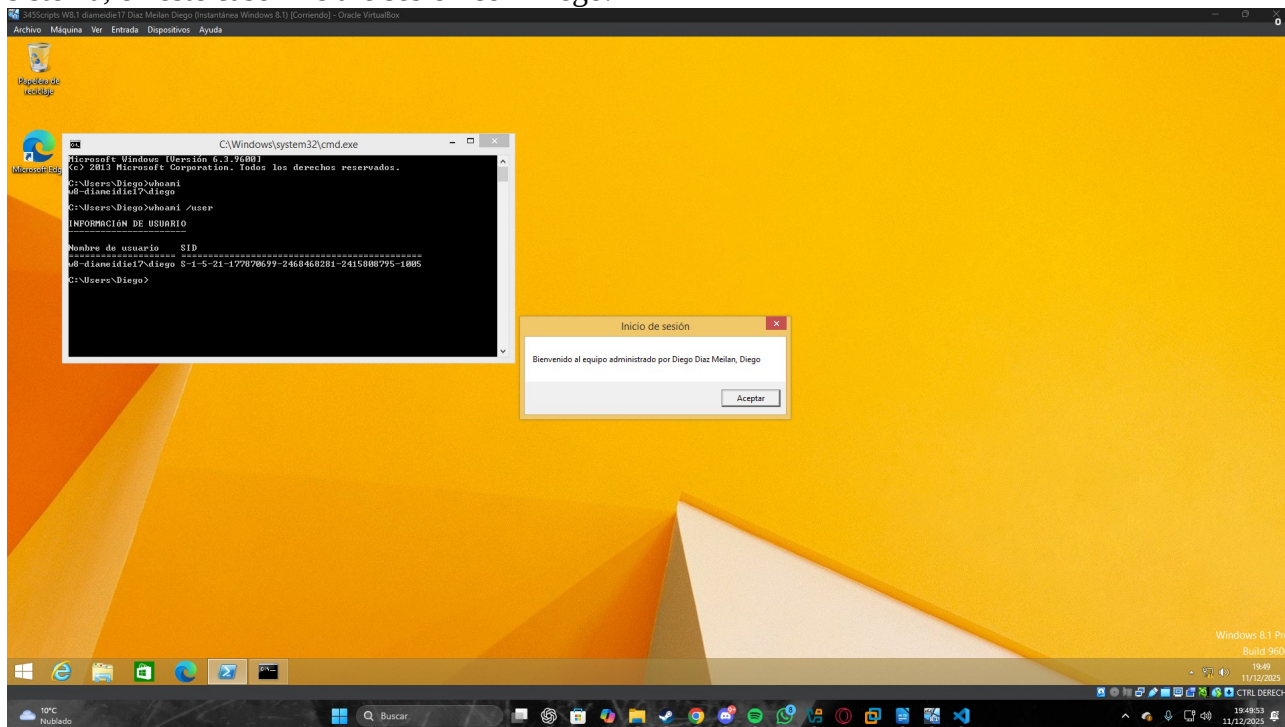
Una vez creado haremos Win+R y pondremos shell:common start up donde copiaremos el acceso directo que hemos creado.

Ahora cerramos sesión y volveremos a entrar con el usuario del sistema.



Como podemos ver nos saldrá la pestaña con el texto que hemos configurado y también nos saldrá el usuario con el que hemos iniciado sesión.

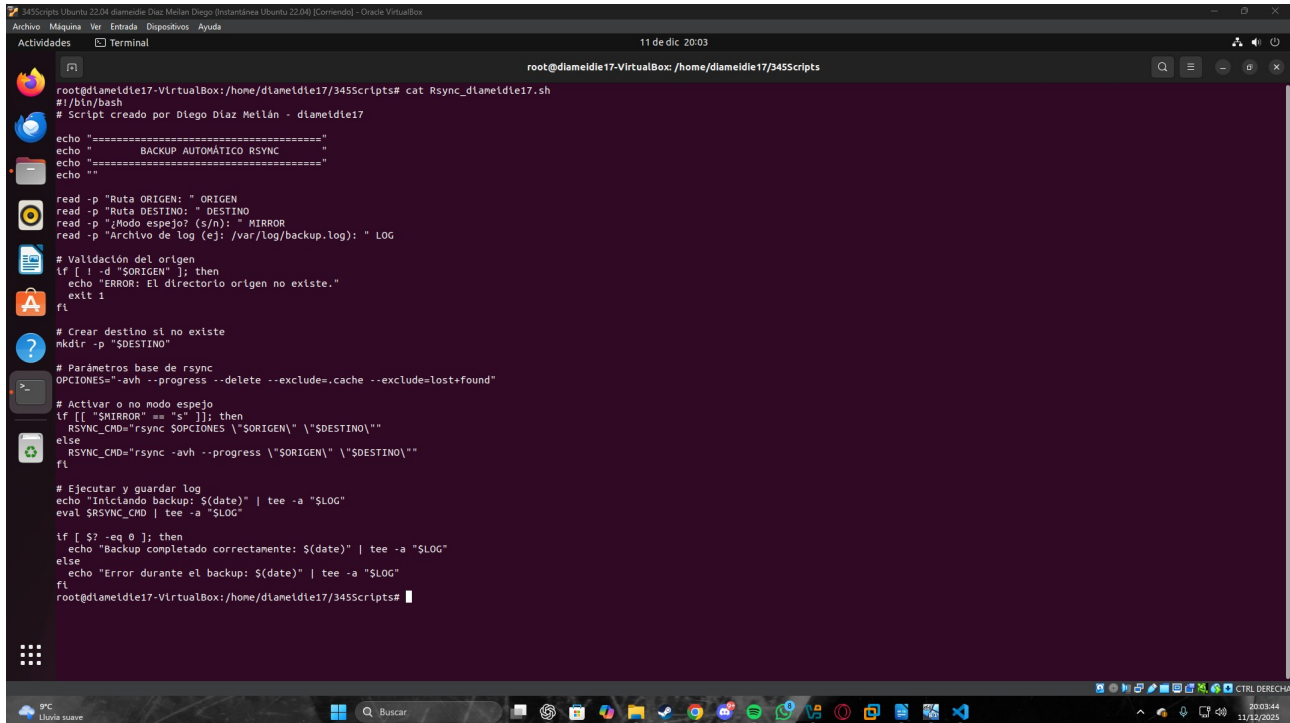
Para terminar de realizar la comprobación iniciaremos sesión con otro usuario que tengo en el sistema, en este caso iniciaré sesión con Diego.



Como podemos ver el mensaje será el mismo menos la última parte ya que hemos entrado al sistema con otro usuario distinto.

## 8.- Script para la realización del Rsync

En esta práctica usaremos un script para realizar un backup de un directorio que nosotros deseemos, esto lo haremos gracias al rsync



```
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17/345Scripts# cat Rsync_diameidie17.sh
#!/bin/bash
# Script creado por Diego Diaz Melán - diameidie17

echo "=====
echo "      BACKUP AUTOMÁTICO RSYNC
echo "=====
echo ""

read -p "Ruta ORIGEN: " ORIGEN
read -p "Ruta DESTINO: " DESTINO
read -p "¿Modo espejo? (s/n): " MIRROR
read -p "Archivo de log (ej: /var/log/backup.log): " LOG

# Validación del origen
if [ ! -d "$ORIGEN" ]; then
    echo "ERROR: El directorio origen no existe."
    exit 1
fi

# Crear destino si no existe
mkdir -p "$DESTINO"

# Parámetros base de rsync
OPCIONES="-avh --progress --delete --exclude=.cache --exclude=lost+found"

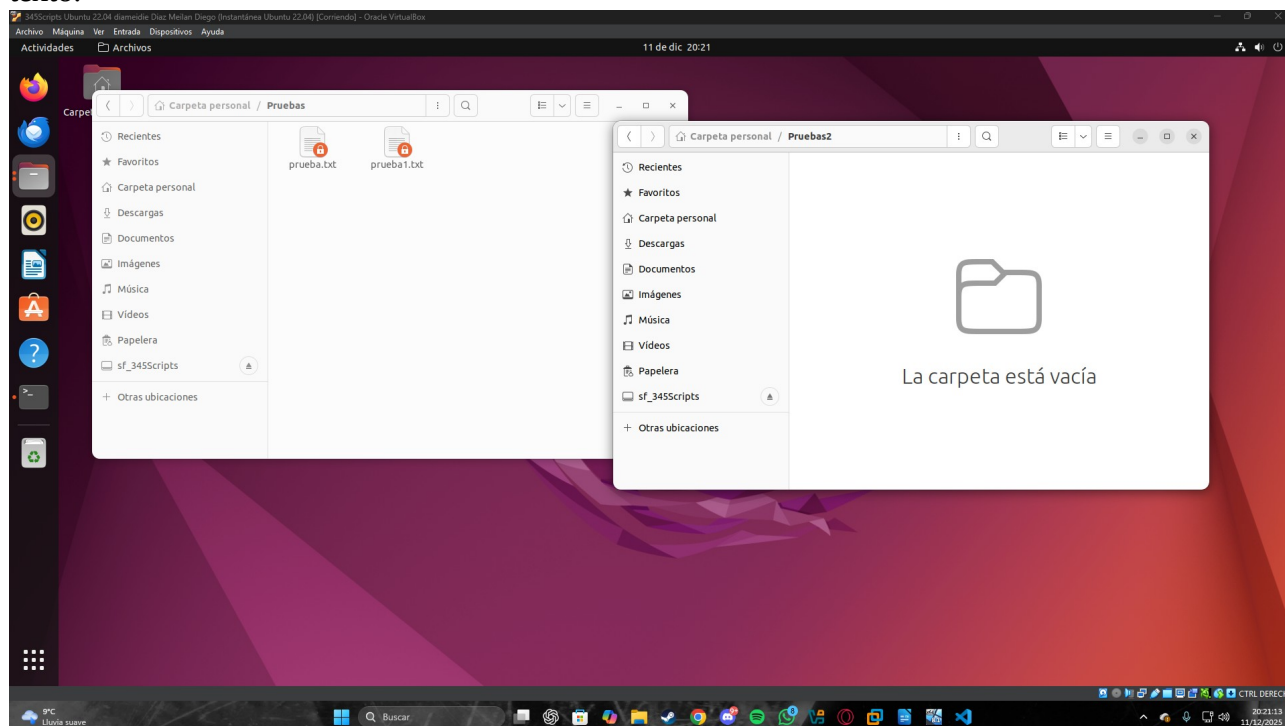
# Activar o no modo espejo
if [ "$MIRROR" == "s" ]; then
    RSYNC_CMD="rsync $OPCIONES \"$ORIGEN\" \"$DESTINO\""
else
    RSYNC_CMD="rsync -avh --progress \"$ORIGEN\" \"$DESTINO\""
fi

# Ejecutar y guardar log
echo "Iniciando backup: $(date)" | tee -a "$LOG"
eval $RSYNC_CMD | tee -a "$LOG"

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Backup completado correctamente: $(date)" | tee -a "$LOG"
else
    echo "Error durante el backup: $(date)" | tee -a "$LOG"
fi
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17/345Scripts#
```

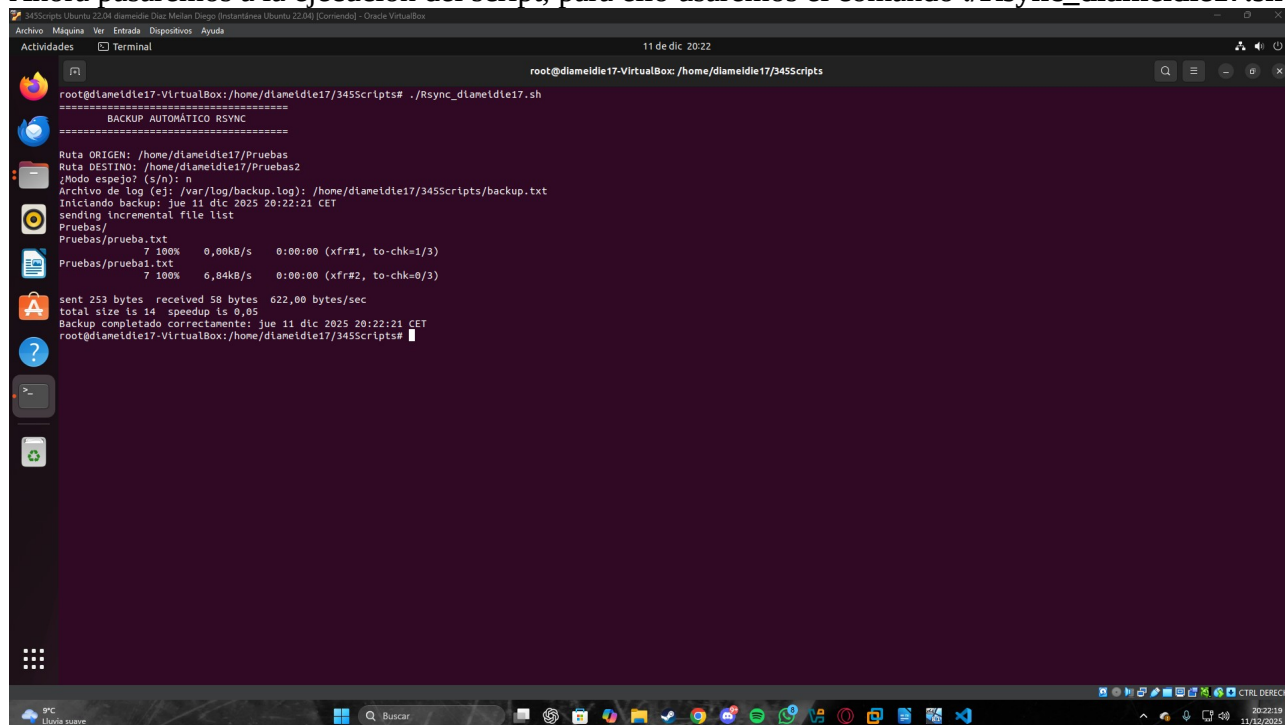
Este será el script que usaremos para la realización de la tarea que nos corresponde.

Primero crearemos dos carpetas donde una la dejaremos vacía y otra le meteremos dos archivos de texto.



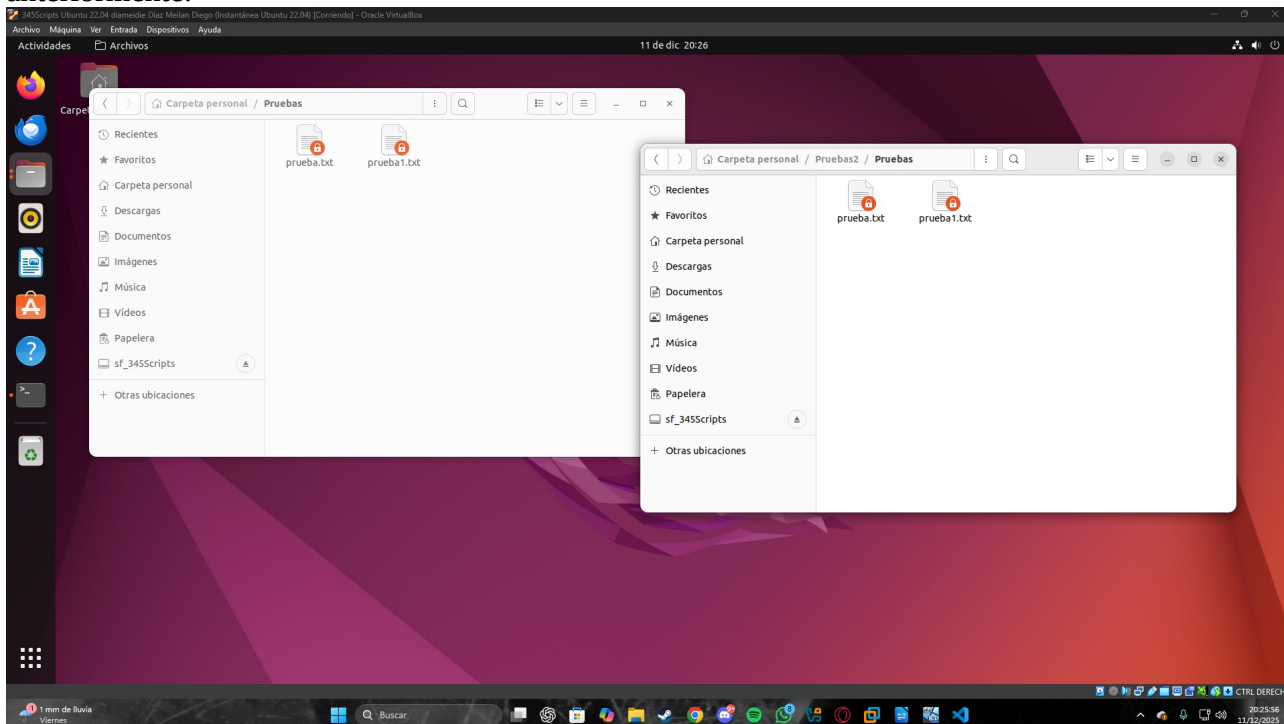
Como vemos la carpeta Pruebas tendrá dos archivos .txt y la carpeta Pruebas2 estará vacía.

Ahora pasaremos a la ejecución del script, para ello usaremos el comando `./Rsync_diameidie17.sh`



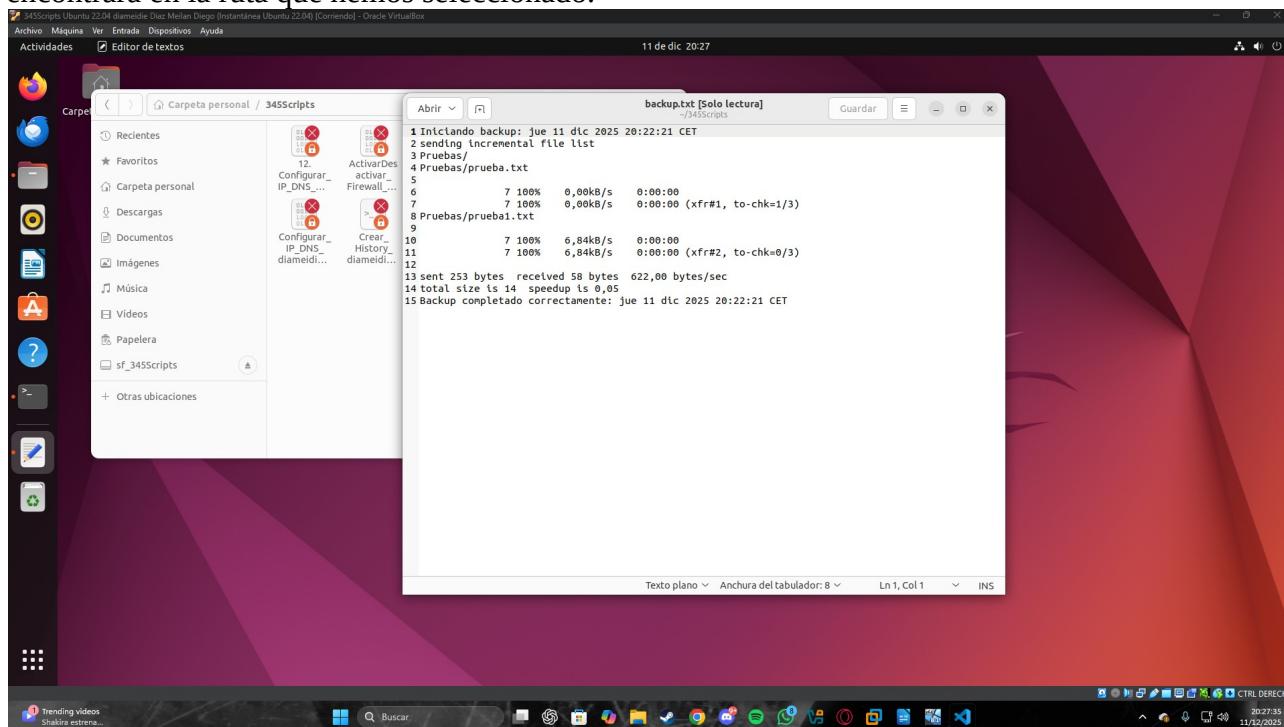
Una vez ejecutado nos pedirá una ruta de Origen y otra de destino también nos pedirá un nombre para el archivo que nos guarda todo el proceso realizado. Con esto veremos que nos saldrá un mensaje diciendo que el backup ha sido creado con éxito y con esto el archivo backup.txt también deberíamos tenerlo en la ruta seleccionada.

Para comprobar que el script ha funcionado nos iremos a la carpeta que teníamos vacía anteriormente.



Como podemos ver en la carpeta Pruebas2 se nos ha creado la carpeta Pruebas con los archivos que tiene en su interior.

Otro apartado a comprobar será ver el archivo .txt que hemos creado con el script, este se encontrará en la ruta que hemos seleccionado.



Una vez en la carpeta podemos ver el archivo del script que hemos creado, este nos muestra todos los archivos que han sido copiados y sus tamaños para realizar el backup de la carpeta seleccionada.

## Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos completar al ejercicio del **3.0Bash**, también aprenderemos a usar script nuevos que tiene apartados que no hemos utilizado anteriormente como en el caso del **robocopy** y del **rsync**, con estos podremos realizar un backup de las carpetas que no queremos perder, además con los otros script podremos automatizar tareas las cuales nos ahorra un poco de tiempo ya que será de una manera automatizada y sencilla.

## Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizado los PDF's de /docu y los que podemos encontrar en el aula virtual, también ha sido utilizado como guías algunas páginas web después de una búsqueda profunda en Internet.

PDF's utilizados para la realización del trabajo:

[\*windowsscriptingguide.pdf\*](#)

[\*powershell-es.pdf\*](#)

[\*Comandos de PowerShell – SS64.com.pdf\*](#)

Páginas Web utilizadas para la realización del trabajo:

<https://www.hostinger.com/es/tutoriales/rsync-linux>

<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/herramientas/copia-de-seguridad-de-robocopy/>

<https://computernewage.com/2014/08/10/como-configurar-el-firewall-ufw-en-ubuntu/>